SUPPLY CHAIN PROJECT MANAGEMENT PLATFORM

# 绿金街供应链项目管理平台
# 图文说明书

本说明以**业务员视角下的 A 项目**为主线，展示合同、送货单、网价、对账单、发票和回款如何转成可核查、可计算、可追溯的业务结果。

**交付包中的凭证为脱敏重制的合成演示件；A 项目展示的是可运行的数据变化与规则计算链路，不是真实客户或真实交易。**

8 大功能模块 · 21 张实拍界面

默认 10 个项目 · 导入 C 后 11 个 · 5 个演示角色

公式规则引擎 · 数据一环扣一环

A 实时数据流转 · C 新增导入演示 · B/D/E/F 虚拟展示

**本说明怎么读**

建议先看第四章的业务员 A 项目操作链，再看第六章的价值测算。经理、总经理和财务视角用于补充说明作品覆盖面；第八章介绍技术与安全边界。


1. 一、业务背景：这条链上到底难在哪
2. 二、系统全景：八个工位和两条主线
3. 三、AI 用在哪、用到什么深度
4. 四、一条业务怎么跑通（逐模块）
5. 五、核心设计：最少的一手数据
6. 六、效果与价值测算
7. 七、应用广度与使用情况
8. 八、技术架构与安全合规
9. 九、常见问题（专业 / 非专业两套答法）
10. 附：亮点速查表 · 凭证清单 · 口径说明

**阅读须知：链路、资料和项目性质**

**一、系统默认预置 10 个项目（A/B/D/E/F/G/H/J/K/L）；C 项目导入后共 11 个。数据性质分三类，请不要混为一谈。**

① **A 项目 —— 主演示链路。**资料目录变化可触发解析、台账和下游经营结果更新，流程可现场复核；交付凭证均为脱敏重制的合成演示件（标注"示例 · 演示用 · 非真实票据"），企业、金额和票据内容不代表真实客户或交易。**可运行的是数据处理链路，不是真实业务原件。**

② **C 项目 —— 新项目接入演示。**C 不预置在系统中，资料包位于交付目录的 `新增项目C-演示资料`；现场导入后可观察体检、解析、注册和计算，资料同为演示数据。

③ **B / D / E / F / G / H / J / K / L —— 虚拟项目。**仅用于多项目组合和管理视角展示，不代表真实客户、债务或交易；J/L 逾期余额为情景参数。

**账号与数字：**系统有 5 个演示角色，不代表实际用户数；默认 10 个项目，导入 C 后 11 个。文中数字按"实测、系统卡片、假设"区分，组合价值测算含虚拟项目和外推假设，不是已实现收益。

**模型与资料：**OCR、计算和本地取证在本机执行；启用云端模型时，问题及用于回答的资料片段可能发送给对应服务商。请勿将真实敏感资料接入未获授权的云端服务。本交付包使用演示资料。

★ 核心主张 **财务场景里，金额绝不允许模型算**

我们把 AI 用在自然语言理解、检索辅助与文字组织上；金额、日期、费用等数字由**可复算的本地规则**产生，并为结果提供**可查看的证据来源**，让评委能在现场复核。

- **金额、日期、天数、费用** —— 一律由本地程序计算，**模型不许碰**；
- **模型只做两件事** —— 决定「下一步查什么」、给出「这是什么性质的问题」；
- **证据核验** —— 重要结论可打开对应字段、单据或合同来源；金额仍由规则结果提供；
- **可复核的落点** —— 同一个输入换时间、换人来算，结果完全一致；结论还能一路翻回原件与所依据的合同。

第三章说明模型、规则和人工确认的分工；第五章展示业务数字如何从原始资料推导并被下游复用。

## 一 业务背景：这条链上到底难在哪 对应：方案专业度

### 1.1 一笔业务要走七道环节，每道都留一张纸

绿金街从事供应链贸易业务——向上游采购钢材，向下游供货，提供采购、履约、结算一体化的供应链服务。这类业务有三个天然特征：**链条长、环节多、单据多。**

一笔业务从签订合同开始，要经过发货、过磅、对账、开票、回款多个环节。每个环节都会产生纸质凭证：送货单由过磅房现场出具，网价是纸质通知或截图，对账单、发票、回款回单各自归档。这些资料分散在多个文件夹里，格式还不统一。

合同 → 送货单 → 网价资料 → 对账单 → 发票 → 回款回单 → 结算与催收

过去这条链条上的每一个环节，都依赖人工打开文件、抄录数字、手工比对、手工做表。系统要解决的，正是"**资料与核算规则高度依赖个人**"这个问题——人一换，口径就变；人一忙，异常就漏。

### 1.2 五个痛点，对应五个自动化环节

| 岗位痛点 | 过去怎么做 | 系统怎么解决 |
| --- | --- | --- |
| **资料缺失、金额对不上，很难及时发现** | 人工逐份打开文件、手工登记日期与金额，再把不同单据放在一起检查是否矛盾 | **单据完整性核查**：自动全量交叉核验，缺件与金额差异自动标记，并一键翻回原件 |
| **纸质单据上的字，系统读不到、算不了** | 一张张看、一笔笔抄进 Excel，再手工套合同下浮规则换算单价金额 | **业务台账**：送货单与网价两类凭证经 OCR 识别，按合同规则自动算价，生成逐笔台账 |
| **经营数据靠人工录、人工算、口径还不一致** | 反复制作多张表，应收、逾期、毛利、税费各算一遍，两个部门两个数 | **经营数据统计**：以台账为唯一数据源，自动归集核算，看板随数据同步刷新 |
| **结算周期、起息日、抵扣顺序易算错** | 人工查合同条款、整理回款、手工逐笔分段计算本金天数费用 | **资金占用费核算**：按合同约定规则自动抵扣、分段计息，输出可追溯明细 |
| **容易错过节点，漏催或误催** | 靠人定期翻文件判断是否逾期，发现问题再手工整理催款依据 | **逾期提醒**：按账期规则自动分级预警，逾期自动生成催款函并推送经办人 |

**一句话概括**

这套系统做的是三件事：**把纸质资料变成数据、把人工判断变成规则、把分散结果变成可追溯的证据链。**

## 二 系统全景：业务模块与两条主线 对应：业务闭环

系统左侧是功能导航，右侧是工作区。八个模块按业务发生的先后顺序排列，前六个是"业务员日常工位"，后两个是"项目接入"与"管理者视角"。

| 序 | 模块 | 一句话定位 | 关键能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **项目资料 Agent** | 项目资料的智能问答助手 | 自然语言提问 · 本地取证 · 答案带出处 |
| 2 | **业务台账** | 采购销售逐笔明细 | 双凭证 OCR · 合同规则算价 · 凭证可回溯 |
| 3 | **经营数据统计** | 结算、毛利、税费与回款总览 | 五项经营评分 · 多维周期切换 · 回款与费用确认单 |
| 4 | **单据完整性核查** | 台账生成前的质量控制闸门 | 两层核验 · 五项规则 · Agent 取证与证据链 |
| 5 | **资金占用费核算** | 月度确认单与回款日志 | 回单 OCR · 抵扣顺序 · 分段计息 · 封顶控制 |
| 6 | **逾期提醒** | 监控、催办与催款函 | 四档分级 · 状态机 · 催款函生成 · 飞书推送 |
| 7 | **新增项目 • 智能初始化** | 把项目接入简化成"整理一个文件夹" | 进件体检 · 独立数据空间 · 项目间数据隔离 |
| 8 | **业务部经理工作台** | 面向管理者的决策视图 | 团队态势 · 事项分派 · 汇报稿自动生成 |

另有一个**集团经营驾驶舱**（管理者视角，含全集团指标、项目排名、逾期风险 Top3 与应用使用情况），见第七章。

**两条业务主线（界面上用蓝色/橙色标签条标注）**

**主线 01 • 从原始资料到经营数据**：项目文件夹 → 合同送货单与网价识别 → OCR 结构化 → 合同规则算价 → 自动生成业务台账 → 经营数据看板。

**主线 02 • 从业务数据到风险决策**：台账 + 合同 + 回款单 → 付款条件判断 → 应收与逾期计算 → 资金占用费核算 → 催款函生成 → 负责人审批。

每条模块页顶部都会显示自己属于哪条主线，观众一眼就能定位它在整条链条上的位置。

# 三 AI 用在哪、用到什么深度 对应：AI 应用深度 20 分

这一章说明模型和本地程序各自负责什么，以及金额与业务结论如何保持可核验。

## 3.1 模型能力与规则能力各司其职

这套系统不是所有模块都交给大模型。问答、核查结论和经营小结在需要语义理解或文字组织时使用模型；台账、经营统计、资金占用费和逾期金额以本地解析与确定性规则为主。

| 环节 | AI 干什么 | 程序干什么 | 可当场验证的地方 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① **单据核查**<br>多轮取证 | 模型可用时辅助规划取证与组织异常结论 | 文件名初筛、OCR 取数、五条规则比对、差异金额计算 | 核查结果展示差异字段、关联日期和原件入口 |
| ② **台账算价**<br>规则驱动 | 不参与计算；仅在人工校正字段时辅助解释异常 | 网价 + 合同下浮 → 两端含税单价 → 金额、毛利 | 每一行都能翻回送货单与网价原件 |
| ③ **经营小结**<br>确定性评分 + 模型措辞 | 把五项评分结果组织成通顺的经营结论与行动建议 | 五项经营评分、所有金额、同比环比全部由规则算出 | 小结顶部标签明写"确定性评分 + 模型措辞" |
| ④ **资金占用费**<br>纯规则引擎 | 不参与。这一环节刻意不用模型 | 回单 OCR、抵扣顺序、分段计息、回款日不计息、封顶 | 每段起止日、本金、天数、费用逐行可查 |
| ⑤ **逾期风控**<br>规则定档 + 模型表达 | 生成催款话术、建议动作、风险表达 | 起息日、逾期天数、四档分级、催款函事实填充 | 页面底部写明"金额、天数、账期由规则引擎确定性计算" |
| ⑥ **项目问答**<br>模型规划 + 本地取证 | 理解问题、拆查询计划、组织答案措辞 | 本地取证、合同条款检索、规则计算与反查校验 | 每条答案下挂来源标签（如"合同 §6.1、§7.2.1"） |

★ 设计原则 **模型理解与表达，程序取证与计算，人负责确认**

模块并非都由大模型驱动。将语义任务交给模型、将财务计算交给确定性规则、将对外处置留给人，便于现场验证每类能力的边界。

## 3.2 硬规矩一：金额绝不允许模型算

★ 架构约束 金额、日期、份数、天数和费用由本地程序计算；模型辅助理解问题、检索取证与组织文字，不作为财务计算器。

用一句大白话打比方：**这台系统更像一家医院。**仪器（本地程序）负责量血压、验血、出数字；医生（大模型）负责看指标、下判断；病人（业务人员）决定采不采纳。**关键规矩是：仪器绝不允许"猜"数字。**

| 谁 | 负责什么 | 为什么由它负责 |
| --- | --- | --- |
| **本地程序（确定性计算）** | 金额、重量、日期、天数、资金占用费、税率、缺件数、文件出处、页码 | 算得准、算得快、结果可复现，**可以拿去做审计底稿。** |
| **大模型（语义辅助）** | 理解自然语言问题、辅助检索取证、组织答案与汇报文字 | 适合处理自然语言与表达任务；不负责金额、日期或费用计算。<br>云端或本机模型不可用时，相关功能会降级到本地规则/检索能力。 |
| **业务人员（最终决策）** | 审核核算结果、确认资金占用费、审批催款函、处置待办事项 | 系统给依据和草稿，**对外动作必须经人确认。** |

★ 核心机制 **计算结果与证据分开验证**

金额由规则计算；评委可从差异或结论打开原件，核对字段与合同依据。模型措辞不替代业务核验和人工判断。

所以在单据核查页上，你会看到两种标签：大模型已参与 和 本地规则引擎已接管 。**它不是"调了个接口就完事"，而是有一套谁说了算的秩序。**

### 3.3 硬规矩二：每个结论都必须能"翻回原件"

★ 亮点 不只是"算出来的数"能翻回原件，**连算价和计息所依据的那份合同，本身也能翻回原件**——证据链到合同这一层才算闭合。

第二个比方：**这套系统的输出像一份法庭卷宗。**给出结论只是第一步，结论下面必须压着证据，证据必须能翻到原件。




这在页面上是四件事，可以在截图里逐一验证：

- **「查看原件」**——单据核查页面每一条异常右侧都有一个，点开直接看那张发票或对账单的 PDF。
- **「查看凭证」**——业务台账里每一行明细都能点开，看到这一笔对应的送货单和网价原件。
- **「证据出处」小字**——Agent 定性结论下面挂一行小字，写明这个判断是依据哪份文件、哪个字段得出的。
- **合同原件留档**——台账的算价规则、资金占用费的计息规则，其依据的那份合同同样在系统里可查（见下方图 19）。**连"规则"都能翻回原件，证据链才算闭合。**




**图 19**｜系统内留档的原始合同扫描件（首页）。合同编号、项目名称、甲乙双方、签订时间都落在这一页上，与台账、计息用的规则指向同一份合同。**不是系统说该收多少，而是你能一路翻到它凭什么这么算的那份文件。**

**为什么这条原则对国企特别重要**

国企的单据有"双归档"要求：纸质原件用于现场签章、审计和责任追溯（**法律效力**），线上影像与结构化字段用于检索、核验和流程留痕（**效率**）。这两套资料过去常常各归各的。

系统把两套资料**绑定到同一笔订单**：线上算出来的每一个数，都能一键翻回被扫描的那张纸。**效率提升不以牺牲"能查证"为代价。**

## 3.4 硬规矩三：确定性优先，模型兜底

★ 亮点 **能不叫模型就不叫模型**：规则能判的毫秒级出结果；规则判不了的才叫模型。模型不可用时自动退回规

则引擎并在页面标注——**功能不中断，且口径全程透明。**

第三个比方：**像车上备了备胎。**路好走就正常开；路况不好，也有备用方案，不会半路抛锚。

| 场景 | 系统的处理办法 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| **文件名一看就知道缺件** | 第一层正则初筛直接判定，不打开文件、不调模型 | 毫秒级出结果 |
| **扫描件读不出金额** | 三级降级：PDF 文本层 → 全文抽取 → 逐页 OCR | 扫描件也不漏检 |
| **模型不可用或超时** | 自动退回本地规则引擎，并在页面标注"本地规则引擎已接管" | **功能不中断** |
| **模型结论里的数字查不到出处** | 判定无效，退回规则判定 | 不产生"没根据的结论" |

> **这条原则直接决定了系统能不能"稳"**
>
> 日常使用中最怕的不是功能少，而是**点了没反应、转圈转到超时。**确定性优先的设计，让系统在断网、模型限流、扫描件质量差这些意外情况下，仍然能给出一个"有依据的结论"，而不是一片空白。**把"这次是谁判的"直接显示在页面上**——看结果的人知道这条结论是模型定的还是规则定的，可以据此决定要不要重点复核。

## 四 一条业务怎么跑通（逐模块） 对应：方案交付完整性

以下每张截图都来自系统**实际运行**画面（主演示资料库：A 项目），图上的数字就是系统当时算出来的数字，可逐项复核。八个模块统一按**「解决什么 → 实测跑出什么」**来写，不再铺陈页面字段清单——那些留给你在现场点开看。

## 起点 登录与角色视角 五个角色，三个部门

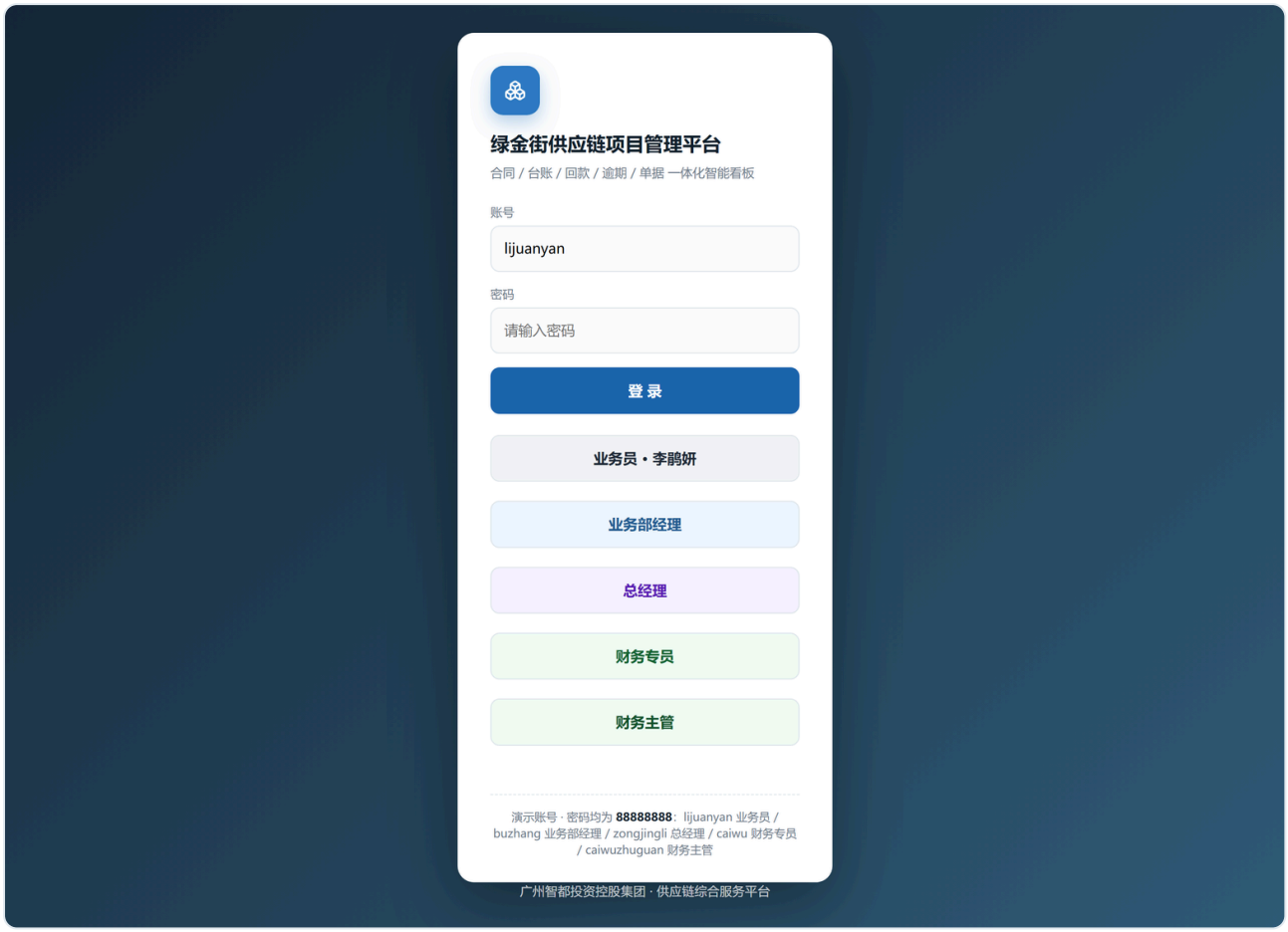



**图 1** | 登录页。除账号密码登录外，提供**五个**"一键进入"按钮，分别对应**业务员、业务部经理、总经理、财务专员、财务主管**，无需联网即可进入——**五个角色、三个部门**，每个角色只看到自己权限内的功能与数据。

| 角色（部门） | 能看到什么 |
|---|---|
| **业务员**<br>采购业务部 | 自己负责的项目（A、B），六个业务工位 |
| **业务部经理**<br>采购业务部 | 全部十个预置项目 + 管理导航（团队态势、项目组合、决策事项、领导汇报）+ 集团经营驾驶舱 |
| **总经理**<br>集团管理层 | 集团经营驾驶舱、经理汇总视图与应用使用统计——**看全局，不做具体项目操作** |
| **财务专员 / 财务主管**<br>财务部 | 财务视角：回款回单上传与 OCR 识别、回款上报、资金占用费重算——**专员上报，主管确认**，两道签核 |

顶栏有**当前项目下拉框**（切项目即切全部数据）、**「+ 新增项目」**，以及 业务部经理视角 重新读取项目文件夹 切换模块 。**状态标签**显示「演示模式」，明示资料来自演示库。

**建议的跑通顺序**——先验资料，再算钱：

① 单据核查 资料齐不齐 → ② 业务台账 OCR+算价 → ③ 经营统计 汇总与评分 → ④ 资金占用费 核算确认单 → ⑤ 逾期提醒 分级与催收 →

**⑥ 经理工作台**
**决策与汇报**

为什么单据核查排最前？因为后面所有环节都建立在"单据是齐的、金额是对的"这个前提上。**闸门不严，后面全是错的。**

## 4.1 单据完整性核查 整个系统的第一道闸门

★ 亮点 把**原件、影像、结构化字段**三样东西交叉核验——**金额冲突不是人看出来的，是系统比对算出来的**；异常一键翻回原件。

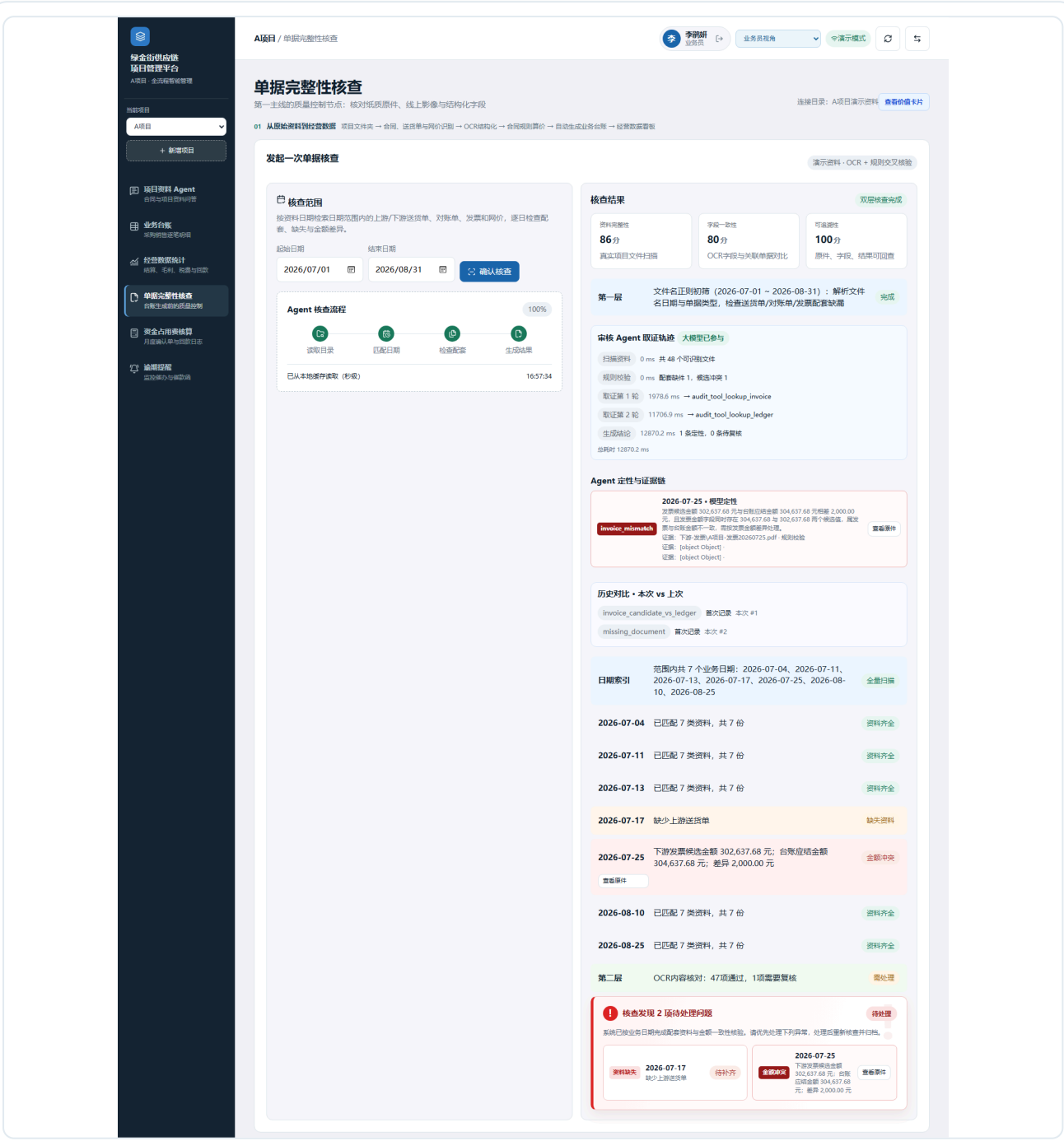



**图 2** | 左侧"发起核查"区（日期范围 + 四阶段进度），右侧"核查结果"区（三项评分、取证轨迹、证据链、逐日期明细）。**说明**：本页"扫描资料"一行统计的是**业务七类单据**（上游/下游送货单、发票、对账单 + 网价）的份数，范围 2026-07-01 ~ 08-31 内为 **48 份**；资料文件夹里的合同、回款回单与核算表**不属于这七类**，不计入此数与评分，故不在此列出。

它核对的不是一份文件，而是**纸质原件、线上影像、系统读出的结构化字段**三者对不对得上。日期范围可任意指定（单日/单周/单月/跨年），分组依据是**文件名上的业务日期**而非电脑修改时间——历史资料直接能核。

**实测** 范围 2026-07-01 ~ 08-31，扫到 **48 份业务原件、7 个业务日期**，评分 **86 / 80 / 100**（完整性/一致性/可追溯性），抓出 **2 个问题**：**07-17 缺上游送货单、07-25 金额冲突差 2,000.00 元。**

**★ 核心机制** **那 2,000 元是怎么发现的**

系统不是只读一张票，而是**把发票、对账单、台账三个来源摆在一起比对——交叉核验。**单看一张发票票面自洽，看不出问题；只有多源并排，差异才暴露。

用留档票面验证：这张发票明细逐行相加，**合计栏 ¥304,637.68**，但下方**"价税合计（小写）"写的是 ¥302,637.68**——同一张票两个汇总数自差 2,000 元。系统**保留票面全部候选值逐一比对**，所以抓得到"票面被改写"，而不只是"数字读不出来"。



示例文件 · 仅供演示 · 数据为系统合成

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：36398564728298549619
开票日期：2026年07月25日
税率： 13%

| 购买方信息 | 名称： C建设工程集团有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号： 91520000CCCCCCCCC0C | 销售方信息 | 名称： A项目投资管理有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号： 91440101AAAAAAAAA0A |
|---|---|---|---|

| 项目名称 | 品牌 | 规格型号 | 单 位 | 数 量 | 含税单价 | 含税金额 | 税 率 | 税 额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *黑色金属冶炼压延品*热轧带肋钢筋 | 丙钢 | HRB400E Φ12 | 吨 | 21.380 | 3420.00 | 73119.60 | 13% | 8411.99 |
| *黑色金属冶炼压延品*热轧带肋钢筋 | 丙钢 | HRB400E Φ16 | 吨 | 28.416 | 3360.00 | 95477.76 | 13% | 10984.17 |
| *黑色金属冶炼压延品*热轧带肋钢筋 | 丙钢 | HRB400E Φ25 | 吨 | 25.180 | 3370.00 | 84856.60 | 13% | 9762.26 |
| *黑色金属冶炼压延品*热轧带肋钢筋 | 丙钢 | HRB400E Φ12 | 吨 | 14.966 | 3420.00 | 51183.72 | 13% | 5888.39 |
| 合 计 | | | | 89.942 | | ¥304637.68 | | ¥35046.81 |

价税合计（大写） 叁拾万贰仟陆佰叁拾柒圆陆角捌分 （小写） ¥302637.68

备注 项目名称：A项目建设施工总承包工程项目
到货日期：2026年07月25日；含税单价，增值税税率13%。
开票人：李示例

示例 · 演示用

非真实票据

本页为系统演示用合成样例，所有企业名称、税号、票据号码及金额均为虚构，不具备任何票据效力。

**图 3** | 2026-07-25 下游发票原件。明细"合计"¥304,637.68，下方"价税合计（小写）"¥302,637.68，相差 **2,000.00 元**——正是系统标记的那处金额冲突。

**两层核验的分工**：第一层只看文件名，几毫秒判断"这天该有的单据齐不齐"——**便宜的事先做**；第二层才真的打开文件读金额，顺序是三级降级 **PDF 文本层 → 全文抽取 → 逐页 OCR**——**贵的事只对必要内容做。**最后五条规则交叉验证，同一原件命中多条**自动去重。**

**★ 核心机制** **"取证轨迹"最能说明本系统与"简单调接口"的区别**

发现 7 月 25 日发票有问题后，系统**没有直接下结论，而是自己决定"下一步该查什么"**：

**扫描资料** 0 ms · 48 个业务文件 → **规则校验** 0 ms · 缺件 1，候选冲突 1 → **取证第 1 轮** 8,239 ms · 查**台账** → **取证第 2 轮** 9,975.8 ms · 查**发票原件** → **生成结论** 1 条定性、0 条待复核

## 4.2 业务台账 把纸质单据变成能算的逐笔明细

★ 亮点 这是**全系统唯一的人工原始数据入口**，也是所有数字的源头。台账上每个金额都不是人抄的，是**按合同规则从一手字段算出来的。**

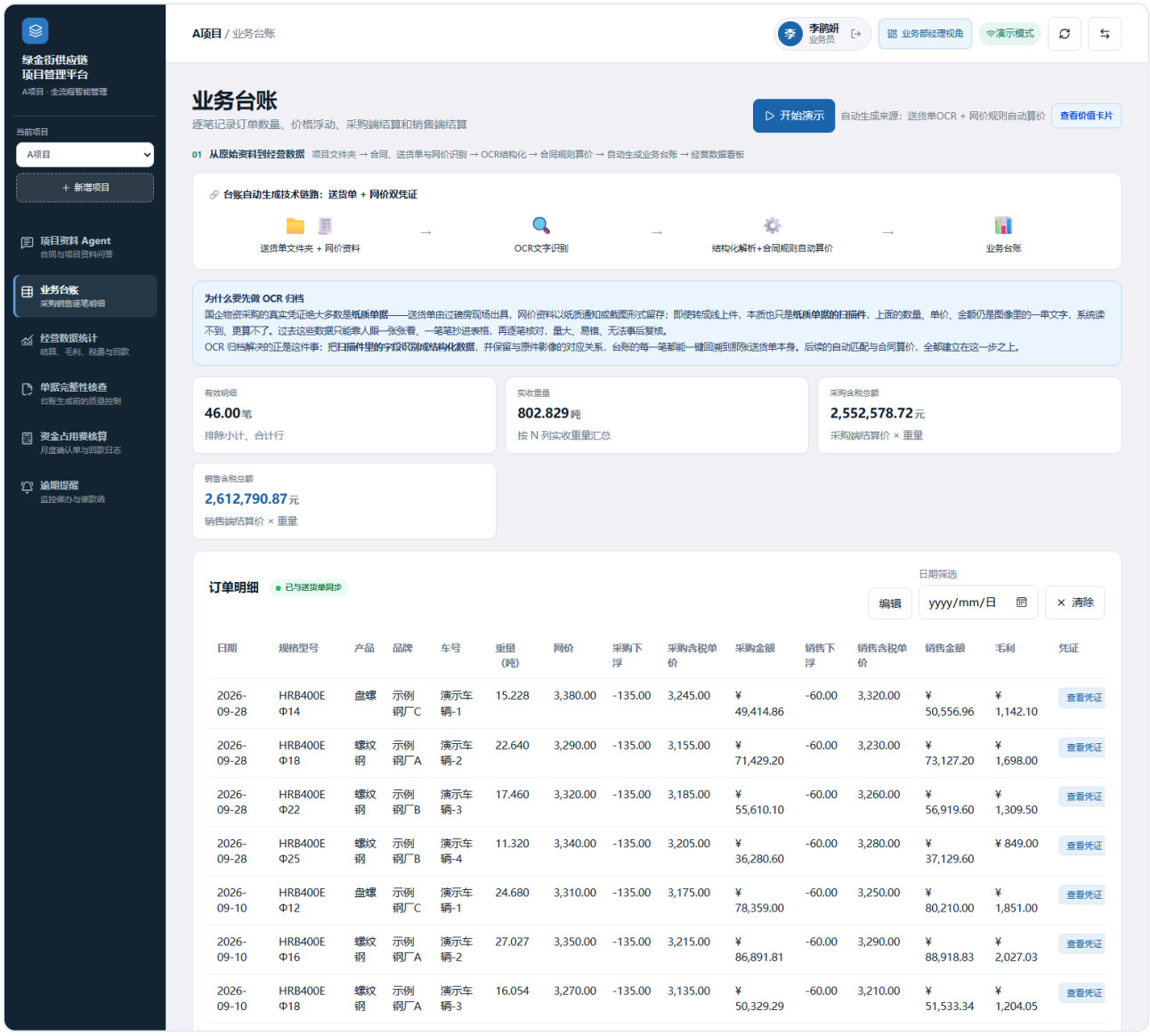



**图 4** | 顶部是"送货单 + 网价双凭证"技术链路图，中间四个汇总指标，下方是**逐笔订单明细表**（15 列），每行末列都有「查看凭证」按钮。

系统把纸质单据上的日期、规格、品牌、车号、重量、网价读出来，按合同规则算出两端含税单价与金额，生成逐笔可核对的明细表。页面有一段"为什么要先做 OCR 归档"的说明，讲的是业务现实：**即使转成线上件，本质也只是扫描件，上面的数字仍是图像里的一串文字，系统读不到、更算不了。**

**实测** A 项目：有效明细 **46.00 笔**（已排除小计合计行） / 实收重量 **802.829 吨** / 采购含税总额 **¥2,552,578.72** / 销售含税总额 **¥2,612,790.87** / 毛利 **¥60,212.15**。

★ 亮点 **「查看凭证」 = 凭证可回溯的落地形式**

点任意一行最右侧的「查看凭证」，弹出窗口**左右并排显示送货单原件和网价原件两个 PDF。**评委或审计问"这个数字从哪来的"，答案不是一句"系统算的"，而是可以当场打开原件给你看。**能点开原件给审计看的数字，才叫数据。**



示例文件 · 仅供演示 · 数据为系统合成

专用送货单

下游供货

| 送货单位：A项目投资管理有限公司 | | 合同编号：【示例 C 01 01 2026 0001 06 001】 | | 联系电话：13800000000 | 编号：20260725-2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收货单位 | C建设工程集团有限公司 | | | 送货日期 | 2026年07月25日 |
| 项目名称 | A项目建设施工总承包工程项目 | | | 项目地址 | 示例市示例区示例路1号 |
| 收货联系人* | 张示例 | | | 联系电话* | 13900000000 |

| 品名 | 材质 | 规格 | 品牌 | 件数 | 理重（吨） | 磅重（吨）* | 送货车号 | 备注 | 到货日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 丙钢 | 10 | 21.380 | 21.380 | 粤A71204 | | 2026年07月25日 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 丙钢 | 12 | 28.416 | 28.416 | 粤A71204 | | 2026年07月25日 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 丙钢 | 9 | 25.180 | 25.180 | 粤A71204 | | 2026年07月25日 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 丙钢 | 7 | 14.966 | 14.966 | 粤A84512 | | 2026年07月25日 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | 83.942 | 89.942 | | | |

| 运输单位：A项目投资管理有限公司 | 供方送货人*王示例 |
|---|---|
| 开单日期：2026年07月25日 | 要求到货时间：2026年07月25日 |
| 收货方签字 | |

示例 · 演示用 · 非真实票据

本页为系统演示用合成样例，所有企业名称、税号、票据号码及金额均为虚构，不具备任何票据效力。

**图 5** | 原始送货单。系统从这里读出日期、规格、品牌、车号、重量。



示例文件 · 仅供演示 · 数据为系统合成

2026-07-25广州建筑钢材市场行情批量价格

发布日期：2026年07月25日　发布平台：示例钢铁网（行情数据）

本表为当日市场行情批量价格留档，仅作为后续定价的市场依据；交易核算内容另见双方对账结算单。

| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格（元/吨） | 比昨天 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三级螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 丙钢 | 3480 | →0 | 检尺 |
| 三级螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 丙钢 | 3420 | →0 | 检尺 |
| 三级螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 丙钢 | 3430 | →0 | 检尺 |

备注：

1、如无特殊说明，上述价格均为市场含税交易参考价（增值税税率13%）。

2、如价格表后未特别注明，以上表内所列螺纹钢资源，均为12米定尺价格，同规格9米定尺资源加30元/吨。

3、以上表列螺纹钢价格执行标准为GB 1499.2-2024。

4、本表为市场行情留档，价格仅供参考；具体交易价格以双方约定为准。

示例 · 演示用 · 非真实票据

本页为系统演示用合成样例，所有企业名称、税号、票据号码及金额均为虚构，不具备任何票据效力。

**图 6**｜配套网价资料。**送货单管"卖了多少"，网价管"按什么基准价"**，缺一不可。

## 4.3 经营数据统计 全平台统一的经营口径

★ 亮点 整页指标、图表、结算周期、确认单**全部由同一份台账派生**；页面还把每个指标的计算公式直接摊开——**口径透明，是"敢被核对"的前提。**

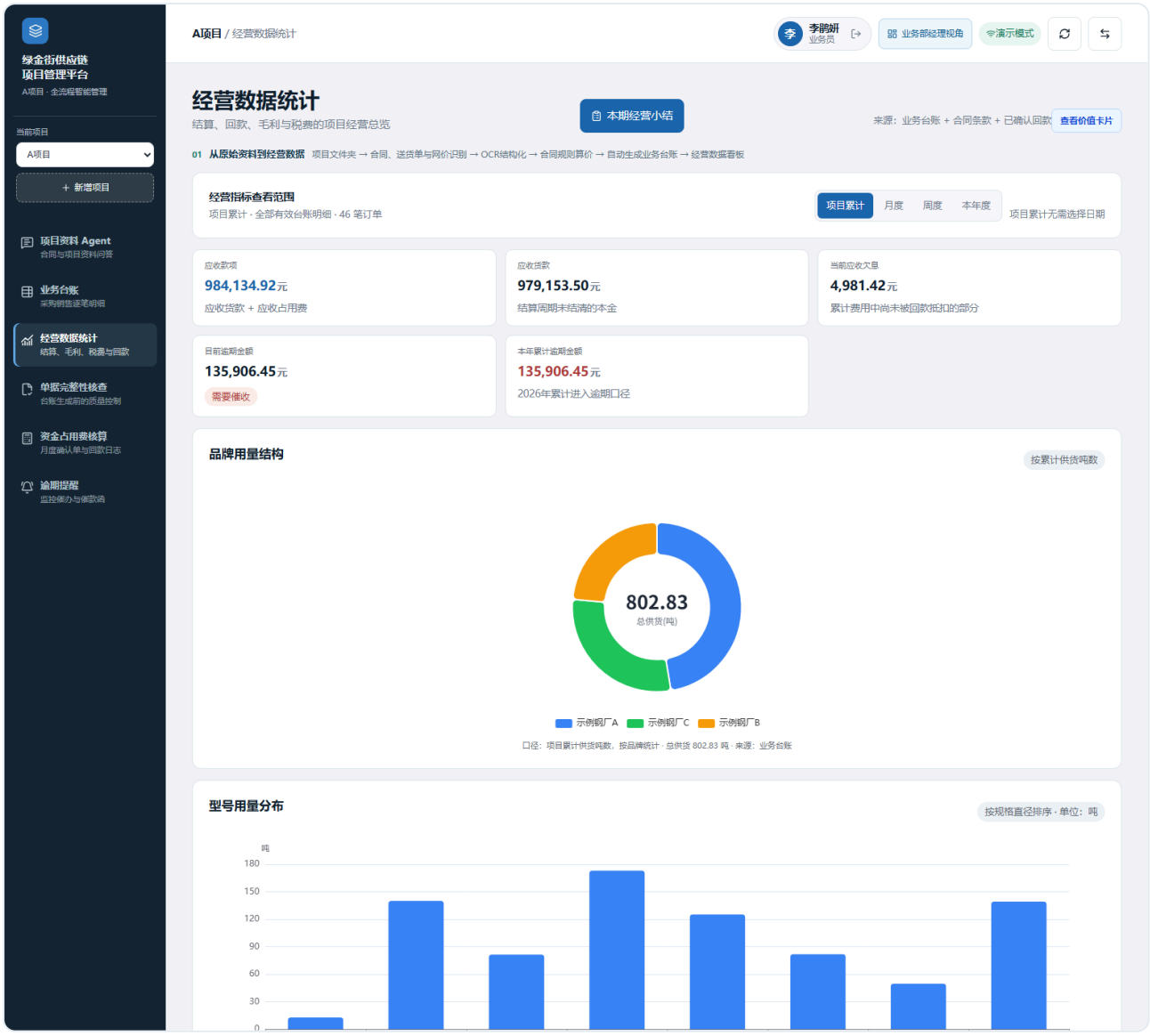



**图 7** | 顶部周期切换与五项核心指标，中部品牌用量环形图与型号分布柱状图，下部历史结算周期、回款统计与资金占用费确认单。

**数据只有一个来源——业务台账**，因此不存在"两个部门两个数"。查看范围四档：**项目累计 / 月度 / 周度 / 本年度**，切换后整页自动重算。

**实测** 应收款项 **¥984,134.92**（货款+占用费） / 应收货款 **¥979,153.50** / 当前应收欠息 **¥4,981.42** / 目前逾期 **¥135,906.45** / 本年累计逾期 **¥135,906.45**。环形图中心总供货 **802.83 吨**，型号分布共 **12 种规格。**

**页面底部把口径摊开**：毛利 = 销售价 − 采购价；增值税 = (销售价 − 采购价) × 13%；附加税 = 增值税额 × 13%；印花税 = (采购价 + 销售价) ÷ 1.13 × 0.03%。每个指标下方还写明来源列（如"来源：业务台账 AC 列"）。

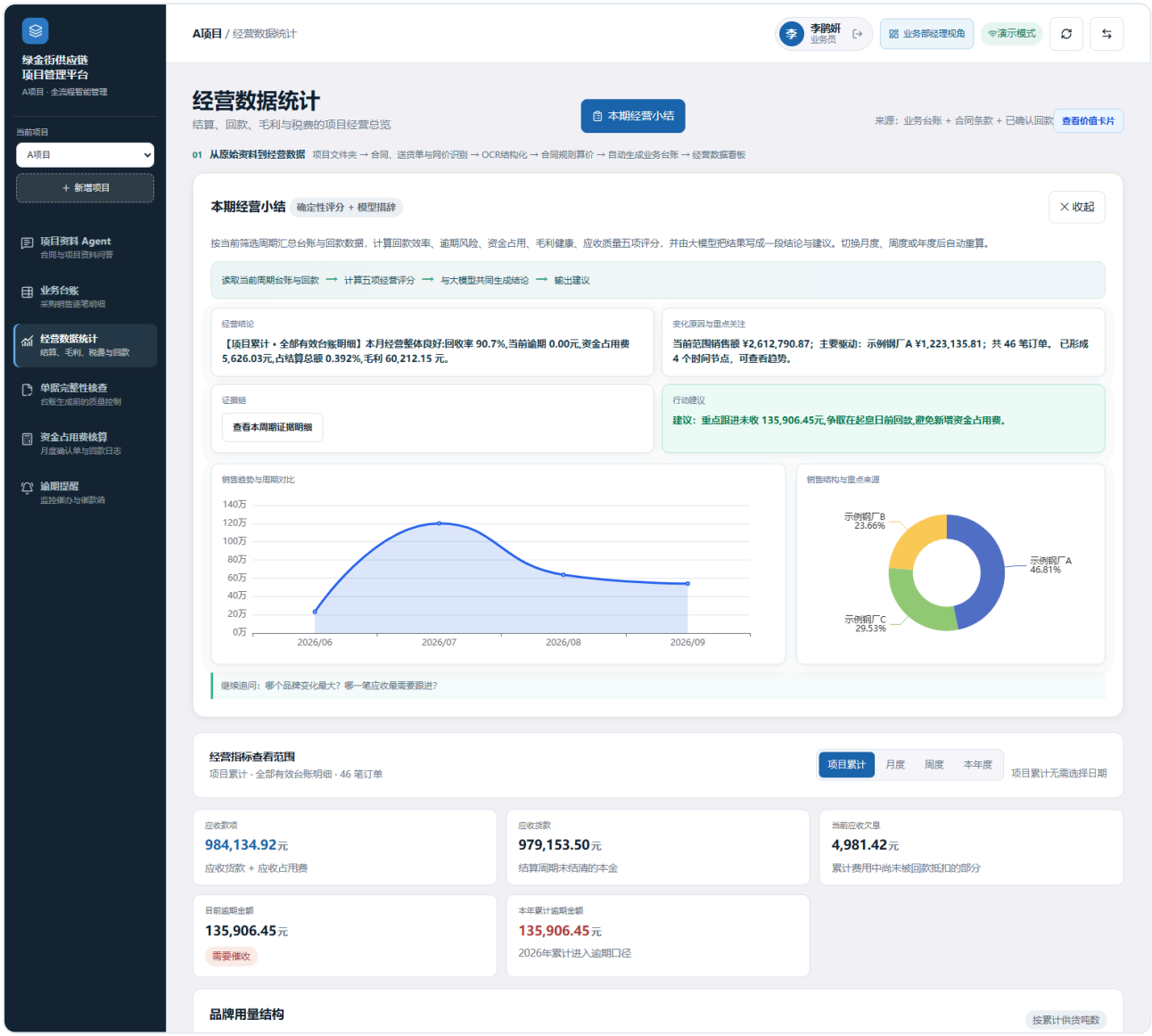



**图 8** | 点「本期经营小结」自动生成的结论。顶部标签写明生成方式：**"确定性评分 + 模型措辞"**。

**实测** 回款率 **90.7%**、资金占用费 **¥5,626.03**（占结算总额 **0.392%**）、毛利 **¥60,212.15**；销售额 **¥2,612,790.87**，主要驱动示例钢厂 A **¥1,223,135.81**；共 **46 笔**订单、**4 个**时间节点；建议"重点跟进 **¥135,906.45**，争取在起息日前回款"。五项评分：回款效率、逾期风险、资金占用、毛利健康、应收质量。

## 4.4 资金占用费核算 按合同规则自动算、逐项可追溯

★ 最硬的一处 全篇**最难、也最能体现"规则引擎"价值**的一页：回款回单靠 OCR 自动读取，抵扣顺序、分段计息、不计息日、封顶全部由程序固定执行——**过去最容易算错、也最难复核的一段，现在逐段可查、可复算。**

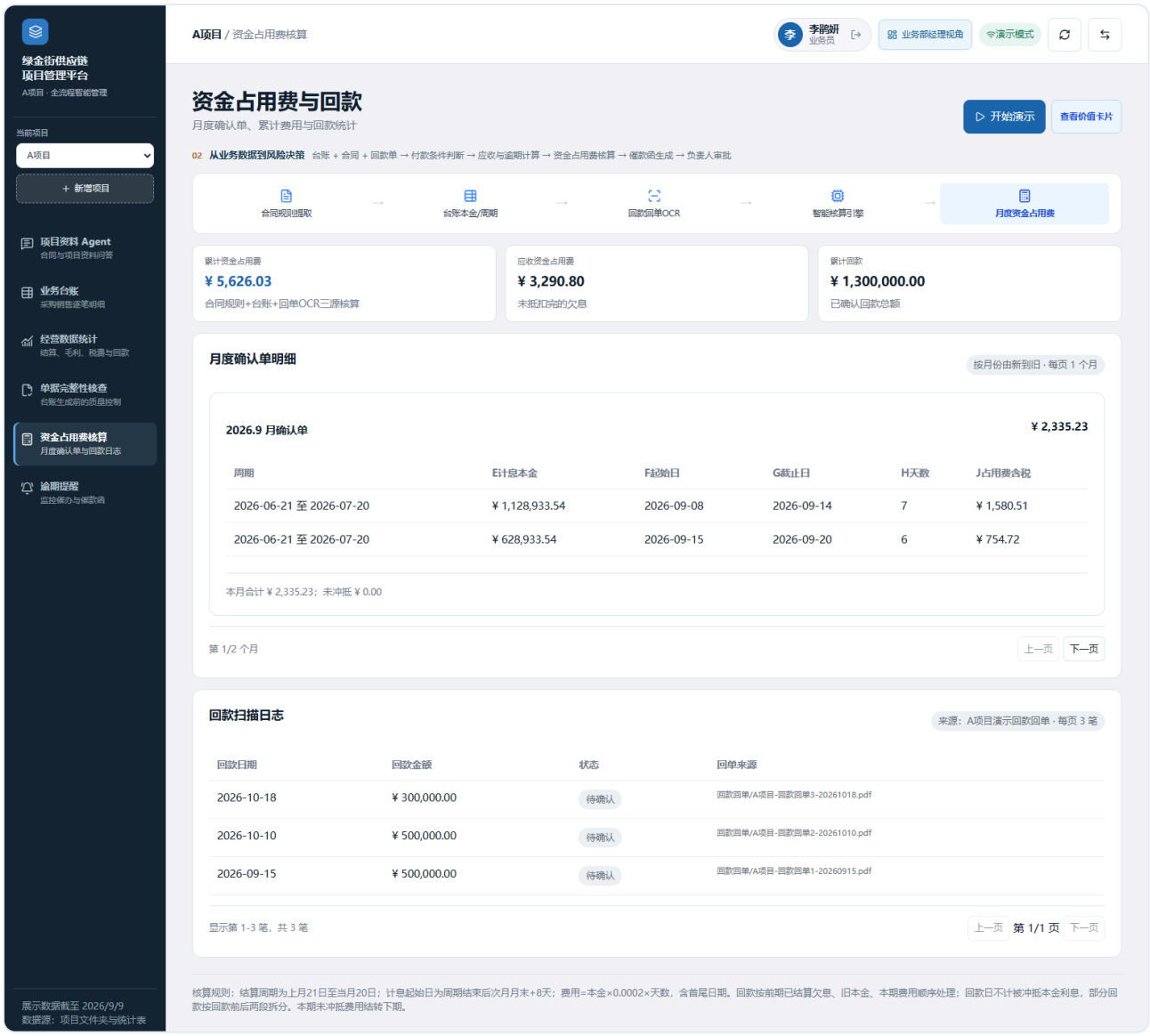



**图 9** | 顶部四段核算链路（合同规则提取 → 台账本金/周期 → 回款回单 OCR → 智能核算引擎 → 月费），下方月度确认单明细与回款扫描日志。

**实测** 累计资金占用费 **¥5,626.03**（三源核算） / 应收资金占用费 **¥3,290.80**（未抵扣完的欠息） / 累计回款 **¥1,300,000.00**。回款日志 3 笔：2026-10-18 ¥300,000 / 2026-10-10 ¥500,000 / 2026-09-15 ¥500,000。

**2026.9 月确认单**（¥2,335.23）拆成两段分段计息：

| 周期 | 计息本金 | 起算日 | 截止日 | 天数 | 占用费（含税） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 至 2026-07-20 | ¥1,128,933.54 | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 7 | ¥1,580.51 |

| 周期 | 计息本金 | 起算日 | 截止日 | 天数 | 占用费（含税） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 至 2026-07-20 | ¥628,933.54 | 2026-09-15 | 2026-09-20 | 6 | ¥754.72 |

同一周期拆两段，是因为中间发生了一次部分回款——系统按"回款前 / 回款后"两个不重叠区间分别计息。

### ① 周期与起算日

结算周期固定为**上月 21 日至当月 20 日**；计息起始日为周期结束后**次月月末 + 8 天**。不是人工填的，是规则算的。

### ② 抵扣顺序

回款按固定顺序冲抵：**前期已结算欠息** → **旧本金** → **本期费用**。顺序错了整期都不准，所以由规则固定。

### ③ 分段计息

费用 = 本金 × 费率 × 天数（含首尾）。**回款日不计被冲抵本金的利息**；部分回款按前后拆成两个不重叠区间。

### ④ 结转与封顶

本期未冲抵完的费用**结转到下期**；同时执行合同约定的封顶控制，避免费用无限累积。



示例文件 · 仅供演示 · 数据为系统合成

示例银行

网上银行电子回单

电子回单号码：8430-3919-9509　　打印日期：2026年10月10日

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 付款人 | 户　名 | C建设工程集团有限公司 | 收款人 | 户　名 | A项目投资管理有限公司 |
| | 账　号 | 4400 0000 8888 0000 002 | | 账　号 | 3602 0000 8888 0000 001 |
| | 开户银行 | 示例银行示例分行营业部 | | 开户银行 | 示例银行示例中心支行 |
| 金　额 | | ¥500,000.00 | 金额（大写） | | 人民币伍拾万圆整 |
| 摘　要 | | 货款 | 业务（产品）种类 | | 跨行发报 |
| 用　途 | | 支付钢筋货款 第2笔（A项目建设施工总承包工程项目） | 附　言 | | — |
| 交易流水号 | | 45826473 | 时　间　戳 | | 2026-10-10-08.30.52.271 |
| 备　注 | | 支付A项目建设施工总承包工程项目货款，合同编号：【示例 C 01 01 2026 0001 06 001】 | | | |

示例银行 电子回单 专用章

验证码：C:5U3wq4jCF8J3uQQJ=

本回单为演示样张，账号、流水号、验证码均为虚构，不具备任何凭证效力。

记账网点 00308　　记账柜员 00495　　记账日期 2026年10月10日

重要提示：

1. 本回单为演示样张，所有主体、账号、流水号、验证码均为虚构，不具备任何票据或凭证效力。
2. 真实场景下如需核验回单，请登录付款行官网「电子回单验证」功能进行验证。
3. 本回单不作为收款方发货依据，请勿重复记账。

演示用 · 非真实票据

本页为系统演示用合成样例，所有企业名称、税号、票据号码及金额均为虚构，不具备任何票据效力。

**图 10**｜回款回单原件，即"回款扫描日志"里 2026-10-10 那笔 ¥500,000 的来源。系统通过 OCR 识别**回款日期与金额**，随后驱动分段计息与费用抵扣。

### 对外表述口径（重要）

页面所载"费率、天数、抵扣顺序"为**系统实现细节的逐字引用，仅供技术核对与答辩使用。**对外演示、汇报与宣传材料，涉及结算与计费的一律统一表述为：**"按合同约定的结算与计费规则，自动核算"**，不展开费率与资金占用结构。

## 4.5 逾期提醒 从"被动翻表"到"自动分级催办"

★ 亮点 **未逾期就不动作**——系统在"条件判断"这一步主动停下，只有真实逾期才推进。既避免"漏催"，也避免"误催"。

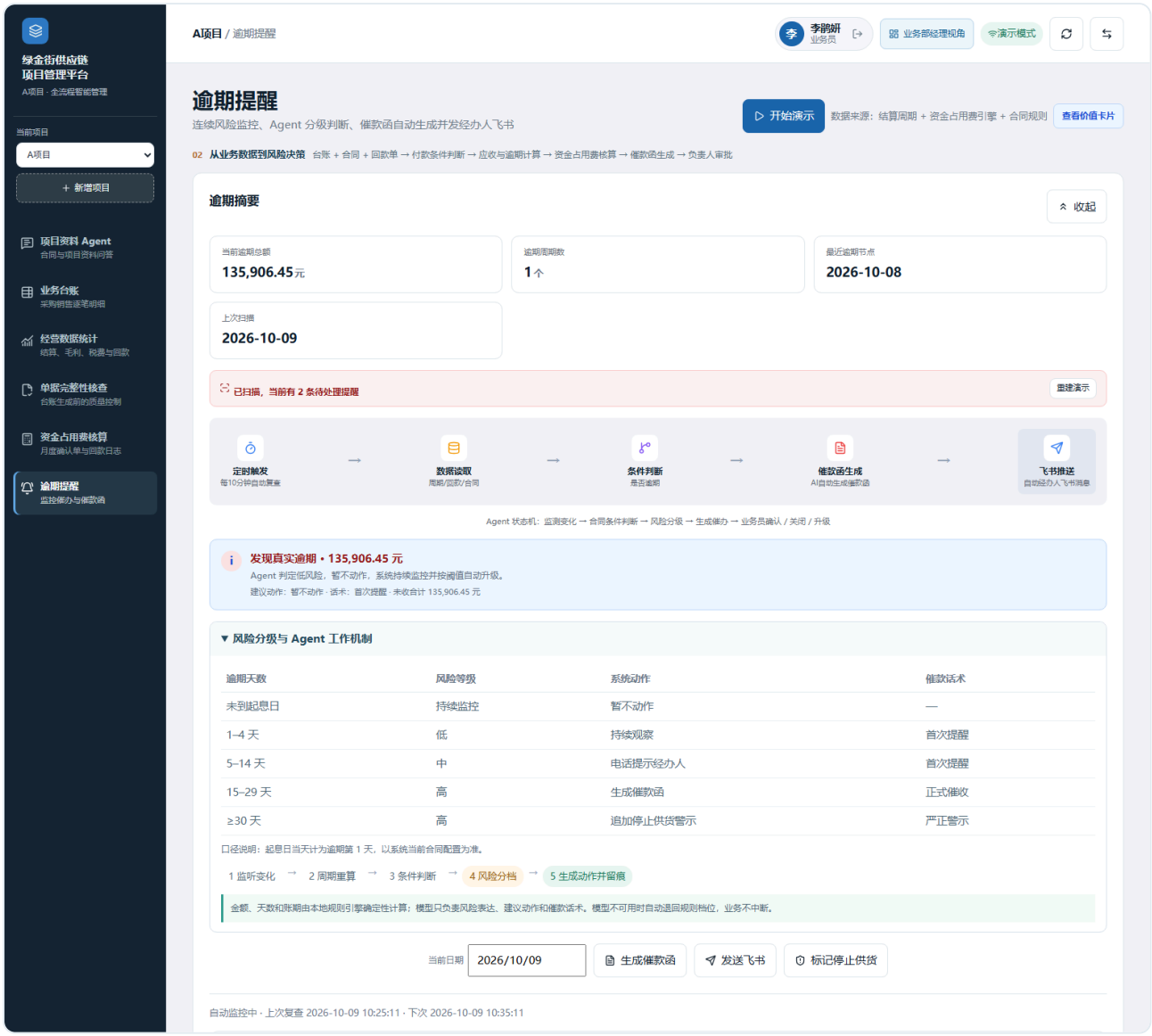



**图 11** | 顶部逾期摘要，中部五步自动流程条与"风险分级与 Agent 工作机制"折叠卡，下部风险判断过程与周期逾期状态表。

**五步自动流程**：定时触发（每 10 分钟复查）→ 数据读取 → 条件判断 → 催款函生成 → 飞书推送。**Agent 状态机**：监测变化 → 合同条件判断 → 风险分级 → 生成催办 → 业务员确认/关闭/升级。

**实测** 当前逾期总额 **¥135,906.45** / 逾期周期数 **1 个** / 最近逾期节点 **2026-10-08** / 逾期 **13 天**，属 5–14 天中风险档，页面给出"电话提示"建议动作与首次提醒话术。

跨项目一致切到任意项目，逾期面板与经营看板**逐项对得上**。十项目组合逾期 ¥4,526,906.45，其中 A/B/E/J/L 分别为 ¥135,906.45 / ¥1,500,000 / ¥620,000 / ¥1,136,000 / ¥1,135,000；J、L 为虚拟演示参数，其他五个新增项目逾期为 0。同时**催办记录按项目隔离**，不会拿别的项目数字来充数。

### 四档分级标准（页面原文，可直接引用）

| 逾期天数 | 风险等级 | 系统动作 | 催款话术 |
|---|---|---|---|
| **未到起息日** | 持续监控 | 暂不动作 | — |
| **1–4 天** | 低 | 持续观察 | 首次提醒 |
| **5–14 天** | 中 | 电话提示经办人 | 首次提醒 |
| **15–29 天** | 高 | **生成催款函** | 正式催收 |
| **≥30 天** | 高 | **追加停止供货警示** | 严正警示 |

**起息日当天计为逾期第 1 天**，以系统当前合同配置为准。

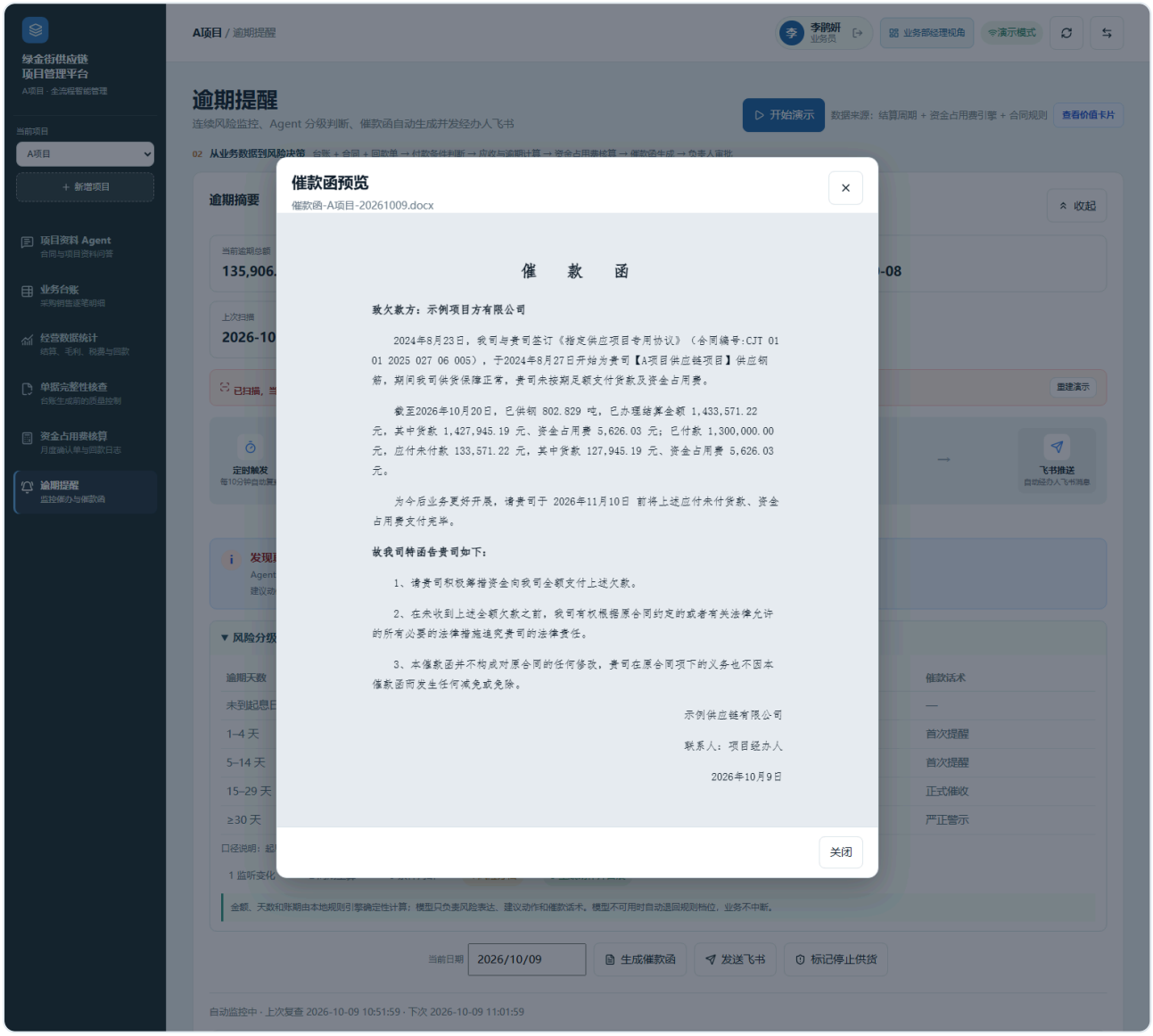



**图 12** | 点「生成催款函」后的预览。含致款方、合同编号、履约情况、往来金额明细、付款要求与法务提示。

**实测** 催款函正文事实全部来自系统数据：已供钢 **802.829 吨**、已办理结算 **¥1,433,571.22**（货款 1,427,945.19 + 占用费 5,626.03）、已付款 **¥1,300,000.00**、应付未付 **¥133,571.22。不需要人工整理欠款金额、逾期原因和催款依据。**

页面底部写明分工：**金额、天数和账期由本地规则引擎确定性计算；模型只负责风险表达与催款话术。模型不可用时自动退回规则档位，业务不中断。**

## 4.6 项目资料 Agent 关于项目的一切，都可以直接问

★ 亮点 问一句人话，系统**自己去查资料、自己定位合同条款、自己算，再把答案和出处一起给你。**
要害在分工：**取证、计算、校验全在本地；模型只负责理解问题和组织语言。**

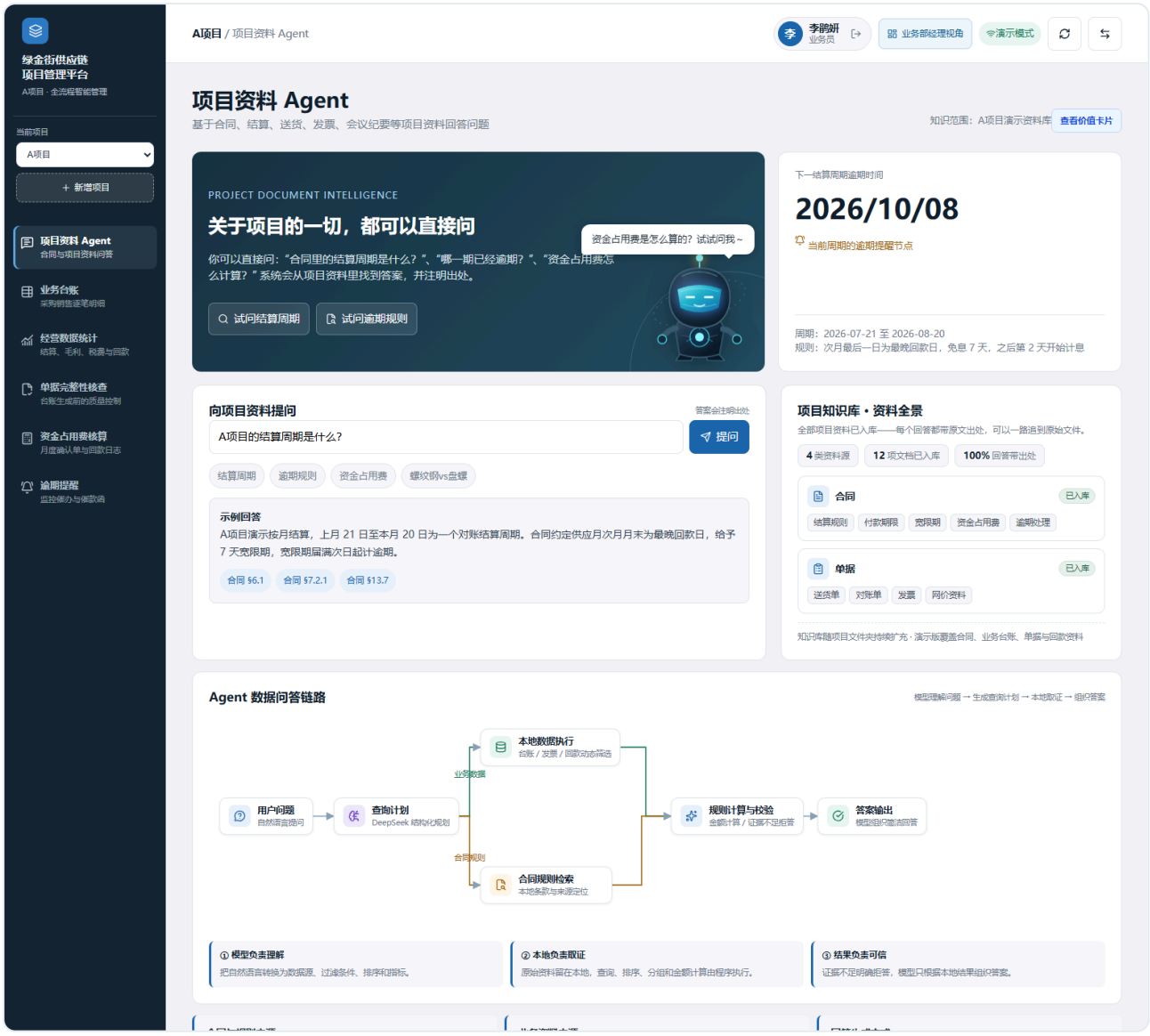



**图 13** | 提问区与示例回答（答案下方挂来源标签"合同 §6.1、§7.2.1、§13.7"），右侧"项目知识库 · 资料全景"，底部 **Agent 数据问答链路**六步图。

**① 用户问题** 自然语言 → **② 查询计划** 查什么 → **③ 本地取证** 台账/回款/发票 → **④ 合同条款检索** 定位依据 → **⑤ 规则计算与校验** 金额程序算 → **⑥ 答案输出** 带来源

**关键分工**：问题理解与查询计划由模型完成；**取证、计算、校验全在本地**；最后才由模型把已核验的结果组织成通顺回答。知识库右上角三个统计：**4 类资料源、12 项文档已入库、100% 回答带出处。**证据不足时，系统明确指出缺少哪些资料，**而不是猜测。**

## 4.7 新增项目 · 智能初始化 换一个项目不用重新开发

回答一个问题：**这套系统换一个项目，还要重新开发吗？**答案是不用——**把项目资料整理成一个文件夹，导入即可。**三步：填项目名称 → 选资料文件夹 → 自动进件体检并建立独立数据空间。

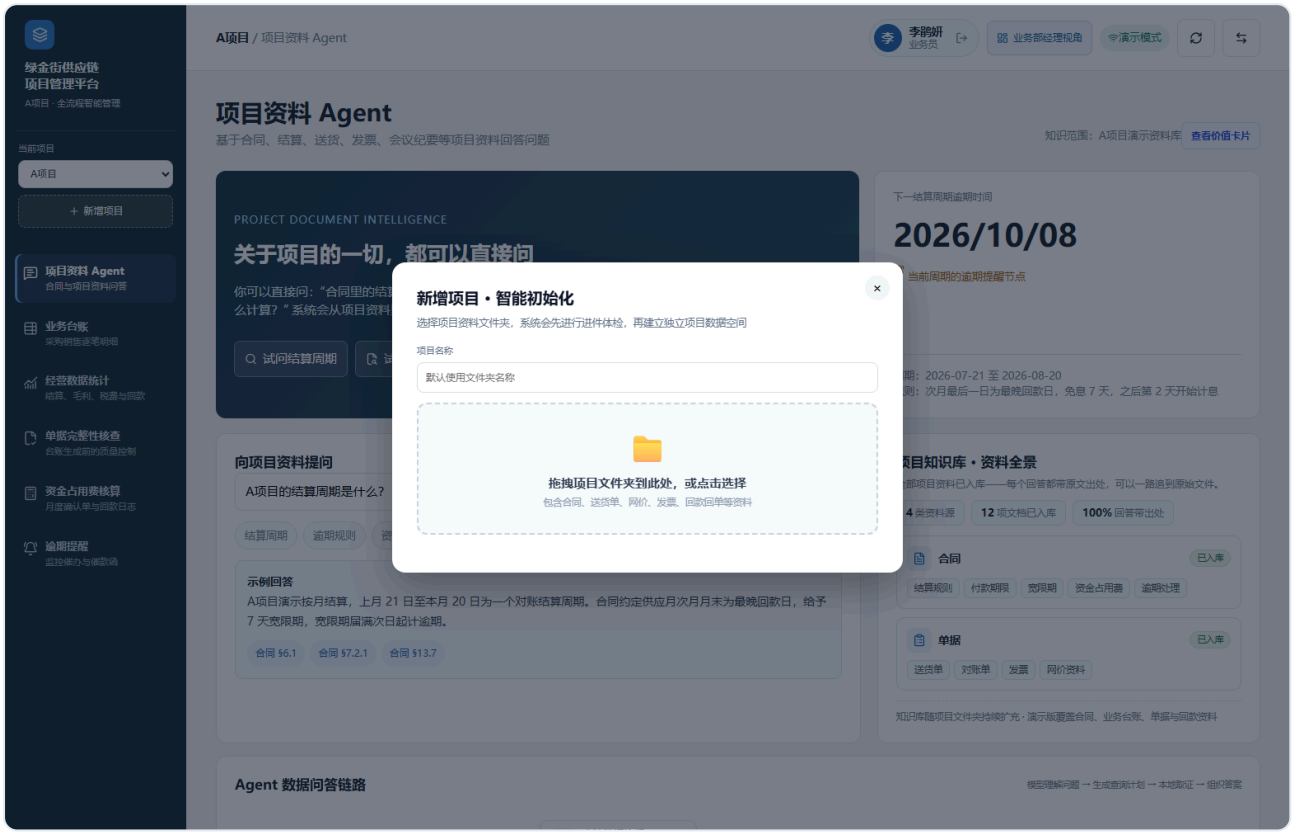



**图 14** | 点「+ 新增项目」后的向导："选择资料文件夹，先做进件体检，再建立独立数据空间"。




**图 15** | 四阶段（上传 → 进件体检 → 解析 → 注册控制台）逐一点亮，实时显示文件数与体积。**等待过程可见、可解释，不是黑箱转圈。**

**实测** 一个完整项目资料包约 **61 个文件 / 4.13 MB**，从上传到体检、注册、出数，全流程约 **1 分钟到 1 分半。**

**两个必须点出的设计**：① **进件体检**——不是直接把文件丢进去，而是先核验完整性、缺件当场提示，与"单据完整性核查"是同一套质量理念，只是提前到项目接入的第一道关；② **独立数据空间**——项目之间数据隔离，新增项目不污染既有数据。

演示设计系统**预置 10 个项目**（A/B/D/E/F/G/H/J/K/L）常驻下拉框，**C 项目刻意不预置**——它的资料包单独放在交付目录的 `新增项目C-演示资料` 里，**专门留作现场演示"新增"这一步。**评委现场导入这 61 个文件，系统自己解析、建库并生成结算结果；演示完点"注销"即可回到初始状态。导入后系统总数为 11 个项目。

## 4.8 业务部经理工作台 从"业务员视角"升到"管理者视角"

经理视角汇总跨项目风险与待决策事项，并把跟进进度整理成向上汇报摘要；业务员的 A 项目操作链仍是本作品的主展示内容。

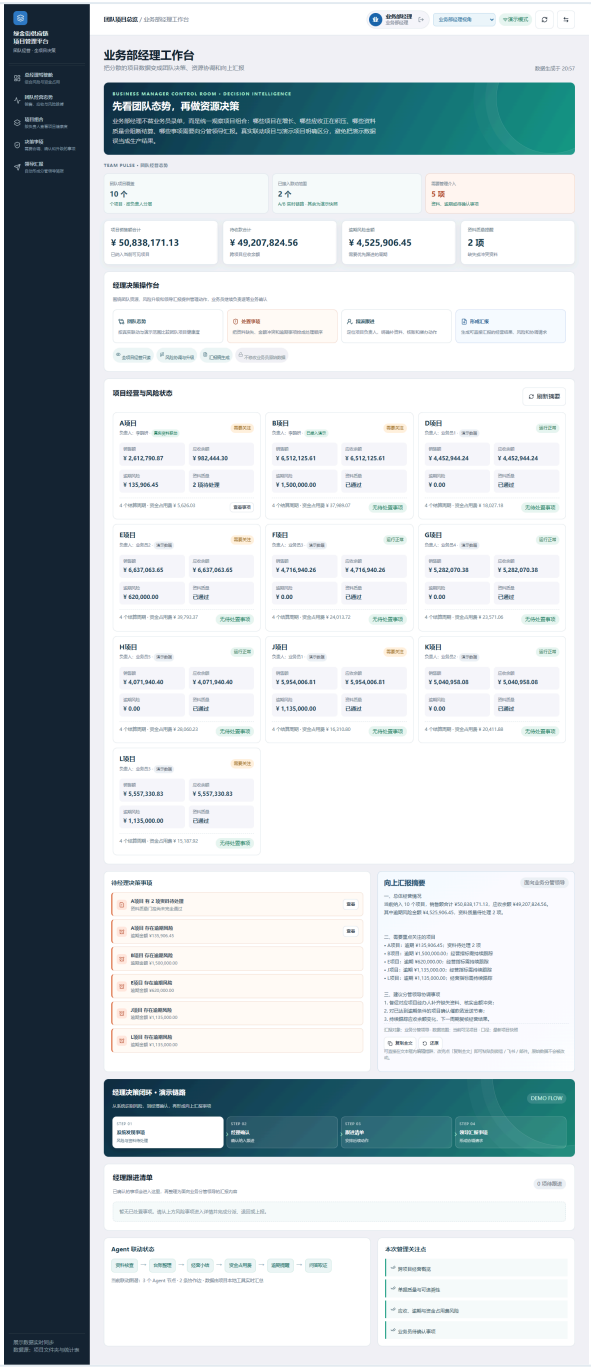



**图 16**｜经理工作台展示项目组合、决策事项、跟进清单与领导汇报；截图中的组合值含虚拟项目，实际演示以页面当前数据为准。

**展示重点：**经理查看全项目风险并形成跟进、汇报闭环；页面用于体现管理协作覆盖面，不把虚拟组合数字当作 A 项目的实绩。

## 4.9 价值卡片 每个页面右上角都有一枚按钮

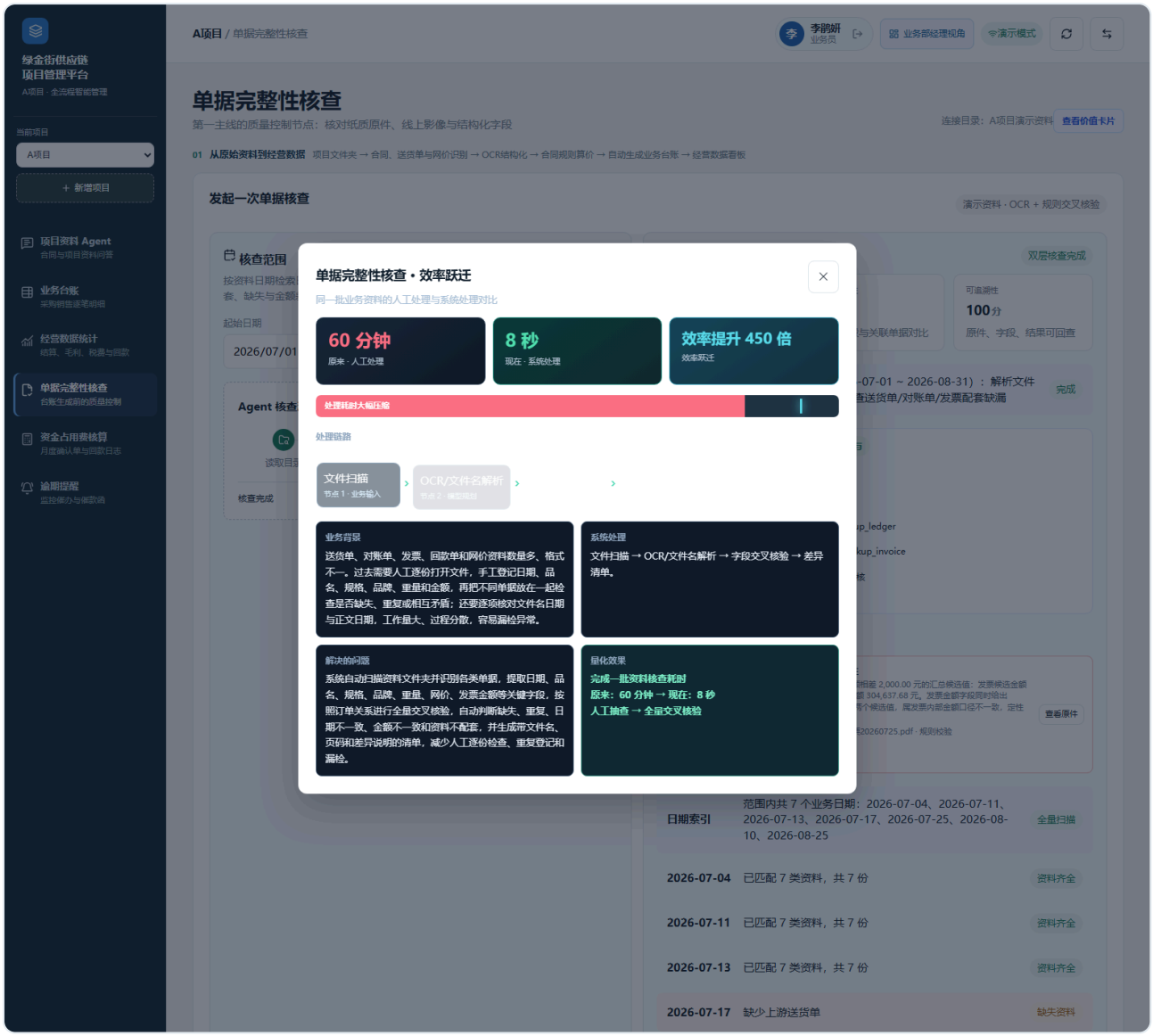



**图 18** | 点「查看价值卡片」后的卡片（以"单据完整性核查"为例）。四段式：**过去的做法 → 自动化链路 → 系统怎么解决 → 量化效果**，底部大字给出核心结论：**60 分钟 → 8 秒 → 效率提升 450 倍。**

它解决一个很实际的观感问题：**不熟悉 OCR 和规则引擎的读者也能看懂结论**，熟悉技术的读者则能从"自动化链路"那一行看到实现路径——**一张卡同时服务两类读者。**而且卡片是"活的"：口径变了（如核查从抽查改为全量），"准确性"那句话也跟着改写。**它不是静态宣传页，而是随系统一起维护的自证材料。**六张卡片的完整对照见第六章 6.1。

# 五 核心设计：最少的一手数据 对应：方案专业度

这一章是全篇技术含量最高的一章，也是这套系统与"把表格搬到网页上"最本质的区别。一句话说完：**系统只让人提供第一手事实，其余每一个数字都不是"录进去"的，而是"由公式规则引擎算出来、并被下一个环节接着用"的。**

**先把话说清楚：什么叫"一手数据"？**

**一手数据 = 只有源头才有的、无法再推导出来的事实。**比如：送货单上的过磅重量、网价资料上的当日基准价、回款回单上的到账日期与金额、合同上约定的结算与计费规则。

除此之外的一切——含税单价、采购金额、销售金额、毛利、税费、结算周期、起息日、逾期天数、资金占用费、催款函上的欠款金额、经理台的项目汇总、向上汇报稿里的数字——**全部是推导出来的，不是人填的。**

这就是"最少的一手数据"的含义：**人只负责提供事实，系统负责提供结论。**人越少录入，口径就越唯一，出错的空间就越小。

## 5.1 整条推导链长什么样（四层，越往下越"不是人填的"）

下面这张图就是这套系统的"骨架"。看它的时候请注意一件事：**每一层都只从上一层取数，从不跨层另找数据。**这就是"一环扣一环"。

**第一层 · 一手数据（只有这一层是人提供的）** 来源：纸质原件 + 合同

- **送货单** · 日期 / 规格 / 品牌 / 车号 / 过磅重量
- **网价资料** · 当日基准价
- **发票** · 金额（含被改写痕迹）
- **对账单** · 应结金额
- **回款回单** · 到账日期 / 金额
- **合同** · 结算与计费规则 / 上下浮比例

↓ OCR 识别 + 结构化（本地离线，图像不出本机）

**第二层 · 逐笔明细（每一个字段都是算出来的，不是抄的）** 来源：第一层 + 合同规则

- 采购含税单价 = 网价基准 + 采购下浮
- 采购金额 = 重量 × 采购含税单价
- 销售含税单价 = 网价基准 + 销售下浮
- 销售金额 = 重量 × 销售含税单价
- 毛利 = 销售金额 − 采购金额
- 结算周期 = 上月 21 日 → 当月 20 日
- 起息日 = 周期结束后「次月月末 + 8 天」
- 增值税 / 附加税 / 印花税

↓ 台账是唯一数据源，上层全部"长"在它身上

**第三层 · 经营与风险（同一批数据，四种视角）** 来源：第二层 + 回款回单

- 应收货款 = Σ 未结清周期本金
- 逾期金额 = 已到起息日的未收本金
- 资金占用费 = 本金 × 费率 × 天数（分段）
- 欠息 / 已收 / 未收占比
- 五项经营评分（回款效率 · 逾期风险 · 资金占用 · 毛利健康 · 应收质量）
- 逾期风险四档分级

↓ 结算与风险结果再往上一层复用

**第四层 · 复用产出（这些数字没有一个是为了写文件而单独填的）** 来源：第二、三层

- 本期经营小结
- 催款函正文（欠款金额、已供吨数、已结金额）
- 经理工作台项目汇总
- 向上汇报稿
- 问答 Agent 的回答与来源标注
- 核算确认单

**这张图最该被记住的一句话**

从第一层到最后那一层，**中间没有任何一步是"人工再录一遍"**。改一个一手数据（比如把回款日期往前挪三天），整条链会自己重算一遍，一路改到催款函和汇报稿。**数据只维护一次，全链路自动跟随。**

## 5.2 同一个数字，被系统复用了多少次？（一个可以当场验证的例子）

以 A 项目当前演示数据中的一个数为例：逾期未收本金 **¥135,906.45**。**它在源头只被算出来一次**，然后被下面这些地方各自取用，**没有任何一处是人工重新填写的。**

| 序 | 出现在哪 | 它被用来说明什么 | 怎么复用过来的 |
|---|---|---|---|
| 1 | **经营数据统计 · 逾期金额** | 当前逾期金额指标 | **源头：由规则引擎算出** |
| 2 | 经营数据统计 · 历史结算周期 | 该周期"当前逾期"状态那一行 | 同一份周期数据 |
| 3 | 逾期提醒 · 逾期摘要 | 当前逾期总额 | 取周期逾期余额 |
| 4 | 逾期提醒 · 动态风险卡 | "发现真实逾期"的依据 | 取周期逾期余额 |
| 5 | 逾期提醒 · 四档分级/时间线文案 | 说明这一档为什么触发 | 同一事实 + 天数规则 |
| 6 | 项目资料 Agent · 试问回答 | 解释逾期构成 | 本地取证后引用 |
| 7 | 经理工作台 · A项目卡片 | 该项目的逾期风险 | 项目维度汇总 |

上表只是"其中一个数字"的复用情况。同为源头派生值的 **未收本金 979,153.50 元**、**应付未付 133,571.22 元**、**累计资金占用费 5,626.03 元**、**已供钢 802.829 吨**，同样分别出现在结算、催款函正文、飞书卡片、汇报稿等多处。**一处算，多处用。**

**为什么这件事值得单独写一节？**

① **不会出现"两个部门两个数"。**源头只有一个，所有报表都是它的下游，口径天然一致。

② **改一处，全链跟着改。**回款日期、结算周期、合同下浮比例只要变，下游的成本、利润、税费、逾期、催款函、汇报稿全部自动重算，不需要有人记得"还有哪张表也要改"。

③ **每个派生值都能一路回溯到源头那张纸。**因为它是算出来的，系统就知道它是拿哪几个字段、按哪条规则算的——这正是第三章"可追溯"能成立的技术前提。

## 5.3 规则引擎长什么样：规则写给机器，不写在人的经验里

"公式规则引擎"不是一句口号。它的实际形态是：**把人脑里的换算习惯，写成一段一段可以被机器执行、也能被人逐条核对的确定性规则。**下面这张表是系统里真实生效的规则清单（可直接对照原始合同核对）。

| 环节 | 系统实际执行的规则 | 这项规则解决了什么人工难题 |
|---|---|---|
| **台账算价** | 含税单价 = **网价基准 + 下浮额**（采购端、销售端分别取合同约定的下浮）；金额 = **重量 × 含税单价**；毛利 = 销售金额 − 采购金额。 | 过去要一张张翻送货单和网价，再手工套合同下浮换算两端单价。**规则化之后，上下浮动一个点，全月几十笔单价金额同时跟着变。** |
| **税费计提** | 增值税 = (销售价 − 采购价) × 13%；附加税 = 增值税额 × 13%；印花税 = (采购价 + 销售价) ÷ 1.13 × 0.03%。 | 税费最容易"各算各的"。**公式写死之后，采购价或销售价一变，三税同时重算。** |
| **结算周期** | 固定为**上月 21 日至当月 20 日**；周期归属按资料自身业务日期判定。 | 周期不靠人记、不靠人选，**同一批资料在任何人手上都归到同一个周期。** |
| **起息日** | 周期结束后**次月月末 + 8 天**为计息起始日（该日期由规则推算，不人工填写）。 | 起息日算错一天，费用就错一批。**交给规则算，可复现、可解释。** |

| 环节 | 系统实际执行的规则 | 这项规则解决了什么人工难题 |
| --- | --- | --- |
| **逾期判定** | 起息日当天计为逾期第 1 天；未到起息日只监控不动作；按天数分四档（1–4 / 5–14 / 15–29 / ≥30 天）。 | 把"要不要催、催到什么程度"从主观判断变成**可解释的分档规则**，既不漏催也不误催。 |
| **占用费核算** | 费用 = **本金 × 费率 × 天数**（含首尾日期）；回款按固定顺序冲抵：**前期已结算欠息 → 旧本金 → 本期费用**；**回款日不计被冲抵本金的利息**；部分回款按回款前后**拆成两段不重叠区间**分别计息；本期未冲抵费用结转下期，并执行合同约定的封顶控制。 | 这是人工最容易算错、也最难复核的一段。**分段、抵扣顺序、不计息日全部由程序固定执行，并输出每一段的起止日、本金、天数与费用供逐行核对。** |

上表"费率、天数、抵扣顺序"等为**系统实现细节的逐字引用，仅供技术核对与答辩使用。**对外演示、汇报与宣传材料，涉及结算与计费的一律统一表述为：**"按合同约定的结算与计费规则，自动核算"**，不展开费率与资金占用结构。

这套系统真正省掉的，不是"打字的时间"，而是**"算"这件事本身。**
人只提供一手事实——重量、网价、回款、合同规则；
系统负责把**单价、金额、毛利、税费、周期、起息日、天数、费用、逾期、欠款、汇报数字**全部算出来，
并且让每一个算出来的数，同时被下游所有环节复用。
**一处源头，全链跟随；一次计算，处处一致。**

## 六 效果与价值测算 对应：价值测算 15 分

这一章分两层：**6.1 ~ 6.2 讲"快了多少"**（口径来自系统内各模块价值卡片与实测）；**6.3 讲"值多少钱"**（给出完整的投入产出测算表，所有假设参数都列出来，可自行替换重算）。

### 6.1 六个模块的效率账单

**2,400 倍**
经营数据统计 · 2 小时 → 3 秒

**1,920 倍**
逾期提醒 · 1 个工作日 → 30 秒

**1,350 倍**
资金占用费核算 · 45 分钟 → 2 秒

**450 倍**
单据完整性核查 · 60 分钟 → 8 秒

**360 倍**

业务台账生成 · 90 分钟 → 15 秒

**90 倍**

项目资料 Agent · 15 分钟 → 10 秒

| 模块 | "过去的做法"要点 | 改造前 | 改造后 | 准确性口径变化 |
|---|---|---|---|---|
| **单据完整性核查** | 逐份打开文件，手工登记日期、品名、规格、品牌、重量、金额，再放在一起检查缺失、重复或矛盾 | 60 分钟/批 | 8 秒/批 | 人工抽查 → **全量交叉核验** |
| **业务台账自动生成** | 纸质送货单与网价截图只能人工查看、抄录、匹配，还要按合同规则手工换算上下浮单价与金额 | 90 分钟/批 | 15 秒/批 | 手工录入易错 → **凭证可追溯** |
| **经营数据统计** | 应收、逾期、采购、销售、毛利、税费都靠人工录入核算，反复制作多张表 | 2 小时/轮 | 3 秒/轮 | 多表手工录入 → **单一数据源统一口径** |
| **资金占用费核算** | 人工查合同条款、整理每期结算与回款，手工按不同时段逐笔算本金天数费用 | 45 分钟/周期 | 2 秒/周期 | 人工易算错 → **规则自动校验** |
| **逾期提醒** | 定期翻文件、手工登记付款状态，逐期判断是否达到起息日和逾期条件 | 1 个工作日/次 | 30 秒/次 | 人工被动跟踪 → **自动状态机提醒** |
| **项目资料 Agent** | 遇到问题要先判断该查哪类资料，再逐份打开翻页、搜关键词、抄数据、相互比对 | 15 分钟/次 | 10 秒/次 | 人工定位易漏项 → **结果带来源** |

**口径说明**：卡片 以上"改造前"指该批业务量下的人工耗时，"改造后"指系统跑一遍的耗时，数字取自系统内各模块价值卡片，可点开页面右上角「查看价值卡片」逐一核对。

## 6.2 比"快"更重要的三件事：准、全、可查

### ① 从"抽查"到"全量"

人工受工时限制只能抽着看，系统对范围内 **48 份业务原件、7 个业务日期**全部过一遍。**覆盖面本身就是质量。**

### ② 从"易算错"到"规则校验"

计息、抵扣顺序、上下浮算价这些最容易出错的环节，改由合同规则驱动计算，**人工只做确认，不做计算。**

### ③ 从"各算各的"到"一个数据源"

应收、逾期、毛利、税费全部以**业务台账为唯一数据源**，业务员和管理者看到的是同一套数，不再出现"两个部门两个数"。

**④ 从"事后发现"到"当日预警"**

逾期判定从"定期翻文件"改为**随文件与回款变化自动重算**，达到起息日条件即预警，把问题拦在过期之前。

## 6.3 年度价值测算（投入产出表）

下面这张表是本作品的**正式价值测算材料**。所有产出项都基于**系统实测的业务规模**，所有假设都写明了参数与来源。**任何一个参数被质疑，都可以现场用计算器重算一遍。**

### 测算基线（实测，不是估的）

当前系统预置 **10 个项目**，一个结算周期的组合规模（含虚拟演示项目）：

| 指标 | 实测值 | 来源 |
|---|---|---|
| 订单明细行数 | **696 行** | 10 项目组合；9 项为虚拟演示数据 |
| 供货吨数 | **14,094.353 吨** | 10 项目组合；9 项为虚拟演示数据 |
| 销售含税总额 | **¥50,838,171.13** | 10 项目组合；不代表真实经营收入 |
| 组合逾期余额 | **¥4,526,906.45** | 其中 ¥2,271,000 为 J/L 虚拟演示参数 |
| 累计资金占用费 | **¥228,991.26** | 10 项目组合计算值；虚拟项目非真实债务成本 |
| 单据核查覆盖原件数 | **48 份 / 7 个业务日期** | A 项目一次核查实跑 |

### （一）投入侧：这套系统花了多少

| 投入项 | 口径 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| **开发人力** | 一次性 | 约 ¥21,000 | 约 26 个人天（2026-09-24 至 10-20），按 假设 800 元/人天计 |
| **服务器** | 年 | ¥0 | 本地部署，跑在现有办公电脑上；无云服务器、无数据库服务 |
| **大模型 token** | 年 | < ¥50 | 按 300 次问答/月 × 约 3,000 token/次估算；且仅在"理解与措辞"环节调用，取不到时自动降级为本地规则引擎，**不产生费用** |
| **数据库 / 中间件** | 年 | ¥0 | SQLite 单文件 + Python 标准库，零采购 |
| **OCR** | 年 | ¥0 | 本地离线模型，不上传、不按量计费 |
| **合计** | — | **约 ¥21,050** | 一次性 ¥21,000 + 首年运行约 ¥50 |

### （二）产出侧：一年省下什么

| 产出项 | 计算式（可逐项复算） | 年化金额 | 假设与来源 |
|---|---|---|---|
| **① 人工工时节约** | 单项目单周期节约 **808.87 分钟**（六模块改造前合计 − 改造后合计）× 10 项目 × 12 周期 = **1,617.7 小时/年**；× 60 元/小时 | **¥97,064** | 工时取自 卡片 ；假设 60 元/小时为综合人力成本 |

| 产出项 | 计算式（可逐项复算） | 年化金额 | 假设与来源 |
|---|---|---|---|
| **② 资金占用费减少** | 组合逾期 **¥4,526,906.45** × 日费率 0.0002 × 提前发现 15 天 = **¥13,580.72/周期**；× 12 | **¥162,969** | 仅 A 项目金额来自实时链路；J/L 等虚拟项目逾期为 **演示参数**（J 为 ¥1,136,000，L 为 ¥1,135,000）；提前发现 15 天为 **假设** |
| **③ 单据差错避免** | A 项目一次核查检出 **1 处 ¥2,000 金额冲突** + 1 处缺件；按同等检出密度外推 10 项目 = ¥20,000/周期；× 12 | **¥240,000** | A 项目检出结果为 **实测**；对其余项目的等比外推为 **假设** |
| **合计** | ① + ② + ③ | **¥500,033.03** | 约 **50.00 万元/年**；超过 ¥500,000 门槛 ¥33.03 |

### （三）投入产出比

**23.8 倍**

首年 ROI = 50.0033 万 ÷ 2.105 万

**约 1 个月**

回收期 = 2.1 万 ÷ 2.08 万/月

**< ¥50/年**

系统年运行成本（含 token）

**规模杠杆：项目规模扩大时，测算值如何变化（含虚拟场景假设）**

下面展示按新增项目及同类参数进行的年度化情景估算。当前 10 项目口径下结果为 **¥500,033.03**，比“50 万及以上”门槛高 ¥33.03。为越过门槛，J 项目虚拟逾期余额由 ¥1,135,000 调为 ¥1,136,000，新增 ¥1,000 对应资金占用费减少估算增加 ¥36/年。项目数量、逾期余额与差错密度并非真实经营业绩：

| 项目数 | 年化价值（同口径） | 对应管理含义 |
|---|---|---|
| 10 个（当前演示规模） | ¥500,033.03 / 约 50.00 万/年 | 项目组合含 9 个虚拟演示项目；J 逾期为情景参数 |
| 12 个（情景假设） | 约 60 万/年 | 新增项目、业务量和逾期余额均按同口径外推 |
| 15 个（情景假设） | 约 75 万/年 | 不是当前系统已接入的项目数 |

而"扩项目"的边际成本较低——**新增项目可通过导入向导接入**，实测 C 项目 61 个文件 / 4.13 MB 的资料包导入并出数约 **1 分半以内**（见 4.7）。以上价值随规模变化为情景测算，不等于已实现节约。

一句话总结效果：把"**人找资料、人抄数字、人算规则、人写材料**"的四段人工，替换成"**系统取证、程序计算、规则校验、自动成文**"。

# 七 应用广度与使用情况 对应：应用广度与使用情况 15 分

这一章只讲两件评委真正关心的事：**是不是真的有人在用（有没有留痕）、能不能复制到别的项目和部门。**

## 7.1 使用情况：有操作留痕，不是"演示专用"

系统对每一次登录、查看、核算、问答都落库留痕，并在**集团经营驾驶舱**里汇总成一张"应用使用情况"面板。这张面板是从系统实际日志里算出来的，不是另做的统计页。

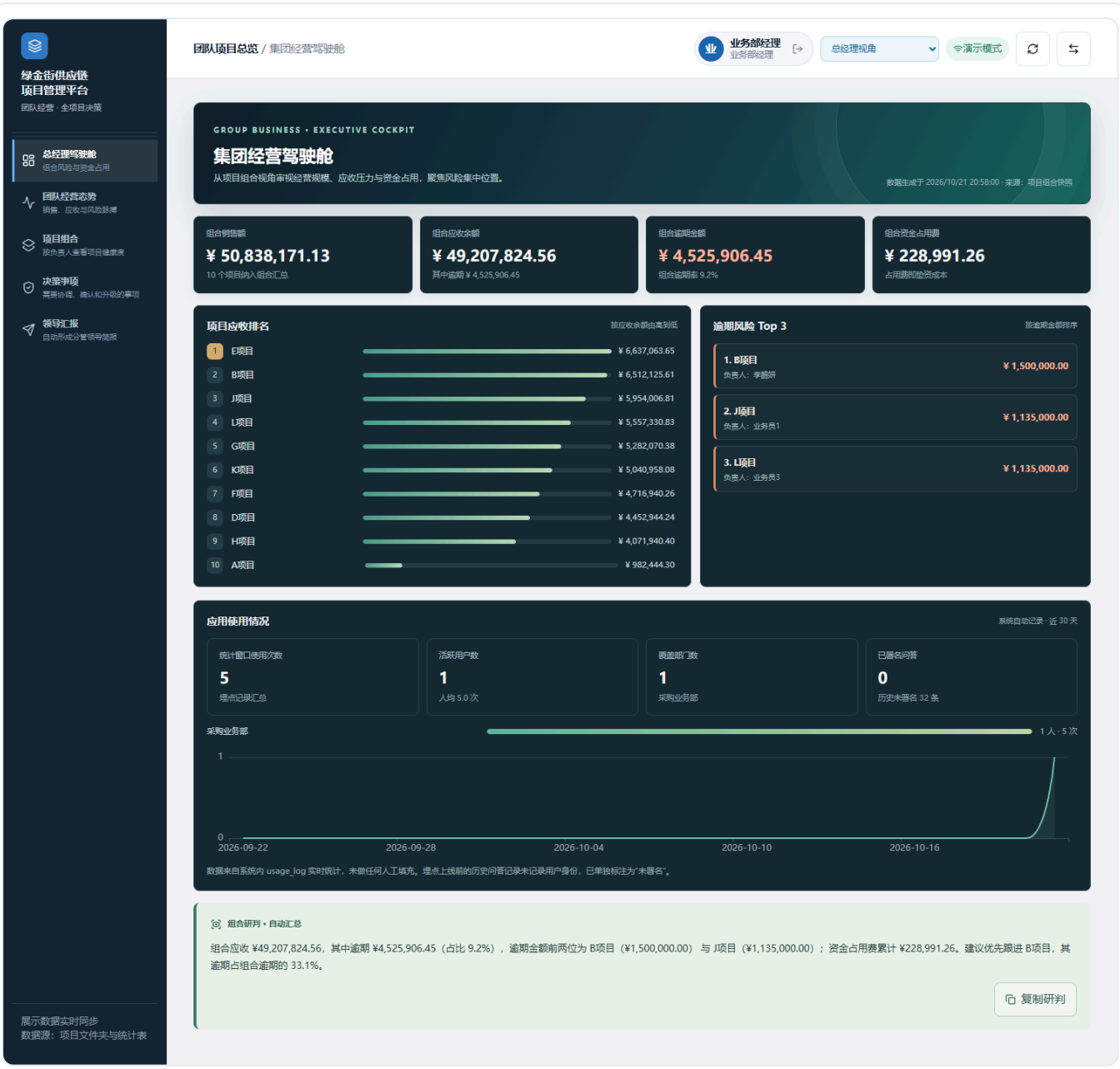



**图 21**｜集团经营驾驶舱。上半部是组合经营指标（销售额、应收、逾期、资金占用费）、项目应收排名与逾期风险 Top3；下半部是**应用使用情况**面板——窗口内操作次数、活跃用户数、覆盖部门数、已署名问答条数，以及按部门的操作分布。此截图采集于 J 项目虚拟逾期参数上调前，当前值以驾驶舱实时数据为准。

**运行机制** 系统预置 **5 个演示账号**，覆盖业务、业务管理、集团管理和财务角色；账号数不代表活跃用户数。使用情况面板按本机 `usage_log` 实时统计登录、问答与各模块操作。全新环境的数字从零开始，使用人数、部门数和问答数以实际操作为准，不预设、不回填。

### 7.2 可复制性：十个项目组合、加项目走导入流程

**① 项目级隔离**

每个项目独立资料目录、独立数据空间。**A 项目展示可运行的数据处理链路**（改动触发重算）；B / D / E / F / G / H / J / K / L 为虚拟演示数据，仅供展示组合视角和情景测算。C 项目刻意不预置，留给现场演示"新增"。

**② 加项目零开发**

整理一个文件夹 → 三步向导 → 进件体检 → 独立数据空间。 实测 61 个文件 / 4.13 MB，约 **1 分半以内**完成。

**③ 跨部门可用**

业务员看自己项目、经理看项目组合、集团层看组合驾驶舱，**同一套数据三种视角**，权限按角色收敛。

**跨行业复用的边界（诚实说明）**：本系统面向的是**有合同规则驱动的贸易/供应链中间商**场景——钢筋、建材、大宗商品这类"重量 × 网价 + 上下浮"的定价结构最贴合。换成完全不同的计费结构（如按次计费的服务业），**角色、流程、看板、台账结构可以直接复用，但规则引擎那一层需要重写。**这是"通用业务骨架 + 行业规则插件"的设计取舍。

### 7.3 推广路径

| 阶段 | 范围 | 要做什么、成本多少 |
|---|---|---|
| **已达成** | 10 个预置项目 · 5 个演示账号 | 五类角色视角已配置；账号数不等于真实活跃用户数，使用统计按实际操作记录 |
| **新增演示** | C 项目导入后 11 个 | 整理资料文件夹并走向导；约 1 分半/项目（C 项目实测） |
| **中期** | 接入 ERP / 财务系统 | 后端已对外提供 **46 个 REST 接口**，可直接作为数据提供方被调用；也可用上游结构化数据替换"读文件夹"这一段 |
| **规模化** | 新增业务品类 | 复用角色/流程/看板，重写规则引擎的计费规则（这是唯一需要开发的部分） |

## 八 技术架构与安全合规 对应：方案专业度

这一章给有技术背景的评委。**核心结论只有一句：整套系统跑在本机、零框架、零 CDN、断网可用。**

### 8.1 整体结构：前端一张网页，后端一个进程，中间一个文件夹

★ 亮点 **零框架、零 CDN、断网可用**：前端是单个 HTML 单页，后端是 Python 标准库 HTTP 服务，OCR 用本地离线模型——**整机离线也能跑，图像不出本机**，这在国企内网环境里是最容易过安全审查的形态。



| 层次 | 实际用的东西 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| **前端** | 单个 `index.html` · 原生 JavaScript · ECharts 图表 · Lucide 图标 | **不用 React / Vue / jQuery 等框架**，两个图形库的文件也随程序放在本地 `/static/` 目录里。**页面里没有任何一行指向外部 CDN 的资源**，所以断网照样能打开、样式不错乱、图表照常画。 |
| **后端** | Python 3.12 标准库 `http.server`（`ThreadingHTTPServer`）· 单文件 · **46 个 REST 接口** | **不用 Flask / FastAPI / Django 任何 Web 框架**，路由就是一个接口表。依赖极少、部署就是"拷一个文件夹 + 双击脚本"，在内网环境里最容易过安全审查。 |
| **状态存储** | SQLite **6 张表**（回款记录、知识分块、问答运行记录、逾期提醒、逾期扫描元数据、管理事项）+ 操作使用流水 | 单文件数据库，不需要单独安装数据库服务。**系统重启不丢数据**，异常与操作都有落表。 |
| **文档解析** | `pymupdf` / `pypdf`（PDF 文本层）· `rapidocr_onnxruntime`（本地离线 OCR）· `openpyxl`（Excel） | OCR 用的是**本地离线模型**，扫描件在这台机器上就地识别，**图像本身不出本机。** |
| **语义层** | 云端大模型 / 本机大模型（问题理解、取证规划、异常定性、文字组织）+ **本地规则引擎兜底** | 只有"理解人话、下定性判断"这一步会访问模型。系统内置**三级降级**：云端大模型（示例 DeepSeek）→ 本机大模型（示例 Ollama）→ 本地规则引擎；前两级都不可用时自动切到规则引擎，并在页面明确标注当前由谁作答。 |
| **并发与控制** | 线程池并行处理 · 会话令牌鉴权（`X-Session-Token`，8 小时有效）· 角色视图隔离 | 一批几十份文件可以并行识别与核对；登录态与服务端会话绑定，不同角色看到不同数据范围。 |

## 8.2 "规则 + 模型"混合架构：一张表说清每个数字从哪来

| 环节 | 由谁负责 | 可验证的证据 |
| --- | --- | --- |
| 读文件、切字段 | 本地程序（PDF 文本层 / OCR） | 页面上每条记录都带文件名与页码 |
| 算金额、日期、天数、费用 | **本地程序**（模型不参与） | 同名输入必得同值输出，可复现、可入底稿 |
| 决定下一步去查哪个证据 | 模型（**Agent 取证规划**） | "取证轨迹"逐行记录每一轮动作与耗时 |
| 给异常下定性结论 | 模型（含 `degraded` 降级标记） | 页面标签：**大模型已参与** / **本地规则引擎已接管** |
| 结论中的数字是否有据 | **反查机制**（程序校验） | 数字在证据中查不到 → 结论作废，退回规则判定 |
| 最终对外动作 | **人**（审核 / 确认 / 审批） | 核算单需人工确认、催款函需负责人确认后才发送 |

> ★ 亮点 **为什么把"降级"做成一个可见的功能，而不是藏起来**
>
> 很多系统遇到模型不可用就悄悄失败。这套系统反其道而行：**把"这次是谁判的"直接显示在页面上。**
>
> 这样做有两个好处：一是**演示与使用时功能不中断**，模型不给力也有结论可看；二是**口径透明**——看结果的人知道这条结论是模型定的还是规则定的，可以据此决定要不要重点复核。**把不确定性摆在明处，比假装没有更可信。**

## 8.3 项目级数据隔离与权限边界

- **资料目录独立**：一个项目对应一个文件夹，系统只读自己项目的目录。
- **数据结构独立**：台账、回款、逾期状态、提示记录都带项目标识，切换项目即切换数据集。
- **权限按角色收敛**：业务员只能看到自己负责的项目；经理可看全部项目并有专属管理视图，但**明确标注"不修改业务员原始数据"**；集团驾驶舱与使用统计仅经理及以上可见。

### 8.4 数据安全与合规

| 风险点 | 系统怎么处理 |
| --- | --- |
| **资料外传** | OCR 与业务计算在本机完成，数据库是本地单文件。若启用云端模型，问题及用于回答的资料片段可能发送给模型服务商；模型是否可用、请求发往何处以运行配置为准。不要向未获授权的云端服务提交真实敏感资料。 |
| **纸质原件** | 按国企**单据双归档**要求设计：纸质原件用于现场签章、审计与责任追溯；线上影像与结构化字段用于检索、核验与留痕。系统把两套资料**绑定到同一订单。效率提升不以牺牲"能查证"为代价。** |
| **对外口径** | 涉及结算与计费的一律收敛表述为"**按合同约定的结算与计费规则，自动核算**"，不作资金占用结构层面的展开。**这是贯穿全部对外材料的口径纪律。** |
| **断网可用** | 整机离线可运行；模型不可用时自动降级为本地规则引擎，**功能不中断、口径不变化。** |
| **数据性质（三类）** | ① **A 项目**：展示资料变化、规则计算和下游更新的可运行链路；交付凭证为脱敏重制的合成件。② **C 项目**：现场新增导入用的演示资料。③ **B / D / E / F / G / H / J / K / L**：虚拟项目，仅展示组合视角。所有凭证与数据均不代表真实客户、合同或交易。 |

## 九 常见问题（专业 / 非专业两套答法）

按评审现场最可能被问到的顺序排列。每条给出**一句话版**（面向非技术评委）与**深入版**（面向技术评委）。

### 9.1 关于真实性

| 问题 | 一句话版 | 深入版 |
| --- | --- | --- |
| **这不是"套壳大模型"吧?** | 不是。业务金额与日期由程序计算，模型用于自然语言理解、检索辅助和文字组织。 | 这是规则与模型协作的混合设计：页面可查看工具/证据轨迹及模型降级状态；核查结果可打开原件，数字仍以规则计算为准。它不是把财务计算交给模型。 |
| **截图上的数字是真的吗?** | 是真的，都是系统实际跑出来的，可以按日期和文件名逐一核对原件。 | 本文数字来自 **A 项目**实际运行：核查范围 2026-07-01 ~ 2026-08-31，扫到 **48 份业务原件、7 个业务日期**，评分 **86 / 80 / 100**，抓出 **1 处缺件（07-17 缺上游送货单）+ 1 处金额冲突（07-25 差 2,000.00 元）**。每一项都可点「查看原件」回到 PDF 复核。 |
| **那 2,000 元是怎么发现的?** | 系统把发票、对账单、台账的数字摆在一起比，发现对不上。 | 三源**交叉核验**：单看一张发票，票面自洽；只有与台账应结金额并排比对才会暴露差异。我们复核了原件——**该发票明细逐行相加的"合计"为 ¥304,637.68，而票面"价税合计（小写）"为 ¥302,637.68**，同一张票上两个汇总数自差 2,000 元。系统保留票面**全部候选值**逐一比对，因此能识别"票面被改写"，而不只是"数字读不出来"。 |

### 9.2 关于准确性

| 问题 | 一句话版 | 深入版 |
| --- | --- | --- |
| **OCR 会不会认错字? 认错了怎么办?** | 会。所以系统把识别结果摆给人看，而不是直接拿去付款。 | 三层应对：①**三级降级**读取（PDF 文本层 → 全文抽取 → 逐页 OCR），能走文本层就不走 OCR；②识别结果在台账中**可人工校正并重新计算**；③每条异常都带**文件名与页码**，可一键翻回原件核对。**系统定位是"全量初筛"，不是"无人签批"。** |
| **能保证 100% 准确吗?** | 不承诺 100%，但我们把"人工抽查"变成了"全量过一遍"。 | 准确性口径的变化是实质性的：过去受工时限制只能抽检，现在范围内**每一份**原件都参与核验，且异常不靠人眼记忆，而是落成带出处的清单。**风险从"可能漏看"变成"漏看会留痕"**——这才是可以审计的状态。 |
| **合同规则变了，系统会不会算错?** | 规则是跟着合同走的，改合同就改规则，算出来的数跟着变。 | 计息起付条件、结算周期、上下浮比例、抵扣顺序都以**合同为准**，系统按合同约定顺序抵扣、按时间段分段计息，并输 |

| 问题 | 一句话版 | 深入版 |
| --- | --- | --- |
| | | 出核算明细供复核。**规则可追溯、结果可复现**，不依赖某个人的算法习惯。 |
| **模型乱说怎么办?** | 它乱说也没用——数字对不上证据，系统直接作废这条结论。 | 这是架构层面的约束：**金额、日期、出处一律由程序提供，模型不接触原始计算**；模型只做定性与规划，且结论需通过反查校验。校验不通过即 `degraded`，退回规则引擎。**"不许猜数字"是硬约束，不是提示词。** |

### 9.3 关于落地与推广

| 问题 | 一句话版 | 深入版 |
| --- | --- | --- |
| **换一台电脑能用吗?要装什么?** | 能。整个交付包拷过去，双击启动脚本就行。 | 交付包自带启动脚本，浏览器打开即可使用。**零依赖外部服务**（无数据库服务、无 CDN、无框架安装）；如需让同事访问，把监听地址改为对内开放即可局域网使用。 |
| **接入一个新项目要多久?** | 整理好一个文件夹，走三步向导，一分多钟。 | 「新增项目」向导三步完成：**填项目基础信息 → 选择项目资料文件夹 → 系统进件体检并智能初始化**。实测一个 **61 个文件 / 4.13 MB** 的资料目录，初始化约 **1 分半以内**完成，随后自动生成该项目的独立数据空间。**加项目不改代码、不搬数据。** |
| **能和现有 ERP / 财务系统对接吗?** | 能。系统本身是标准接口，可以把这个位置接到别的系统上。 | 后端对外是 **46 个 REST 接口**（台账、核算、逾期、看板、资料导入、报表下载等），可直接作为数据提供方被其他系统调用；同样，若上游系统能提供结构化数据，也可替换掉"读文件夹"这一段。**当前版本定位为独立部署，接口已留好。** |
| **用来替代人工吗?** | 替代重复劳动，不替代判断。最终确认和对外动作都还需要人。 | 系统承担的是"翻文件、抄数字、套规则、做表格、组织材料"这些机械环节；**审核核算结果、确认资金占用费、审批催款函、处置待办事项仍由人完成。**这样既守住了国企对内控与授权的要求，也让人的精力从抄录转向判断。 |
| **现在到底几个人在用?** | 系统配置 5 个演示账号；活跃人数依现场使用记录，不作预置承诺。 | 系统配置 5 个演示账号，面板逐条统计已发生的操作。**账号数不等于实际用户数**；全新环境由零开始，不预置或回填活跃人数和使用次数。当前为演示环境，不是全公司推广规模；推广路径见 7.3。 |

# 附 亮点速查表 • 凭证清单 • 口径说明

### 附.1 全系统亮点速查表

把全篇 ★★ 标记 的地方集中成一页，供快速翻阅与答辩检索。

| 序 | 亮点 | 位置 | 一句话说清它"屌"在哪 | 重量级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **最少的一手数据 + 全链推导** | 第五章 | 人只提供重量、网价、回款、合同规则；单价、金额、毛利、税费、周期、起息日、天数、费用、逾期、欠款、汇报数字**全部由规则引擎算出并被下游复用。**改一个源头，整条链自动重算。 | ★ ★★★★★ |
| 2 | **同一个数字复用七处** | 5.2 | 逾期本金 135,906.45 元只在周期处算出一次，随后被结算看板、逾期提醒、风险卡、问答、经理台**各自取用，无一处人工重填。** | ★ ★★★★★ |
| 3 | **规则清单可逐条对照** | 5.3 | 算价、三税、周期、起息日、逾期分档、占用费分段——**六类规则全部写死成可执行、可核对的确定性公式**，不留在人的经验里。 | ★ ★★★★★ |
| 4 | **2,000 元差异是"算出来"的** | 4.1 | 把发票、对账单、台账三方数字摆在一起交叉核验；单看一张票是自洽的，**只有并排比对才会暴露被改写的票面。** | ★ ★★★★★ |

| 序 | 亮点 | 位置 | 一句话说清它"屌"在哪 | 重量级 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | **金额绝不允许模型算（反查机制）** | 3.2 | **AI 只做「措辞与分级判断」，所有数字由可复算的本地公式产生**；模型每一句结论都附证据出处，结论里的每个数字必须在证据里找得到，**找不到就作废退回规则。目的是在演示现场就能证明结果可复核。** | ★ ★★★★★ |
| 6 | **资金占用费分段可复算** | 4.4 | 回单 OCR 取数 → 固定抵扣顺序 → 回款日不计息 → 部分回款拆两段 → 未冲抵结转；**每段起止日、本金、天数、费用逐行可查。** | ★ ★★★★★ |
| 7 | **三样东西绑在同一订单** | 3.3 | 纸质原件（法律效力）+ 线上影像 + 结构化字段绑定到同一笔业务，**效率提升不以牺牲"能查证"为代价。** | ★ ★★★★ |
| 8 | **结论能一路翻到合同原件** | 3.3 | 不只是算出来的数能翻回原件，**连算价与计息所依据的那份合同本身也能翻回原件**——证据链闭合到规则层。 | ★ ★★★★ |
| 9 | **凭证可回溯** | 4.2 | 台账每一行都能一键翻回**那张送货单和网价本身。**答辩时可以直接打开原件：**能点开原件给审计看的数字，才叫数据。** | ★ ★★★★ |
| 10 | **未逾期就不动作** | 4.5 | 系统在条件判断处主动停下：**未到起息日只监控、不生成催办**；真实逾期才推进分档。**既不漏催，也不误催。** | ★ ★★★★ |
| 11 | **确定性优先，模型兜底** | 3.4 | **规则能判的毫秒级判，规则判不了的才叫模型**；模型不可用自动退回规则并在页面标注，**功能不中断。** | ★ ★★★★ |
| 12 | **把"降级"做成可见功能** | 8.2 | 页面直接显示这次是"大模型已参与"还是"本地规则引擎已接管"。**把不确定性摆在明处，比假装没有更可信。** | ★ ★★★★ |
| 13 | **零框架 • 零 CDN • 断网可用** | 8.1 | 单文件前端 + Python 标准库后端 + 本地离线 OCR。**整机离线能跑、图像不出本机**，内网易过审。 | ★ ★★★★ |
| 14 | **模型与规则分工清晰** | 3.1 | 语义理解与文字组织使用模型辅助；台账、费用和逾期金额由确定性规则计算，重要结果可回到资料核验。 | ★ ★★★★ |
| 15 | **使用情况有真实留痕** | 7.1 | 使用面板基于真实操作记录实时统计，账号配置与活跃用户严格区分；现场可验证操作留痕。 | ★ ★★★★ |
| 16 | **价值测算可逐项复算** | 6.3 | 投入产出表**每个数字都给出计算式和假设来源**，参数可现场替换重算；并诚实给出"扩到 10 项目到 50 万档"的杠杆。 | ★ ★★★★ |
| 17 | **加项目不改代码 • 汇报稿随决策更新 • 口径摊开 • 卡片是"活的"** | 4.7 / 4.8 / 4.3 / 4.9 | 四个配套设计：**加项目零开发**（1 分半接入）、**汇报稿随决策自动更新**、**每个指标旁写明计算式与来源列**、**价值卡片随口径同步改写。**单看每一处都不惊艳，合起来是"这套系统能被长期维护"的证据。 | ★ ★★★ |

## 附.2 本说明引用的原始凭证清单

附上本说明引用到的原始凭证。**所有界面截图里的数字，都能在下面这些凭证上找到对应。**



示例文件 · 仅供演示 · 数据为系统合成

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：31509341523346123770
开票日期：2026年07月17日
税率：13%

| 购买方信息 | 名称：A项目投资管理有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：91440101AAAAAAAAA0A | 销售方信息 | 名称：B金属贸易有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号：91440101BBBBBBBBB0B |
|---|---|---|---|

| 项目名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 税额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *黑色金属冶炼压延品*热轧带肋钢筋 | 丙钢 | HRB400E Φ12 | 吨 | 32.824 | 3275.00 | 107498.60 | 13% | 12367.10 |
| *黑色金属冶炼压延品*热轧带肋钢筋 | 甲钢 | HRB400E Φ16 | 吨 | 27.027 | 3125.00 | 84459.38 | 13% | 9716.57 |
| *黑色金属冶炼压延品*热轧带肋钢筋 | 甲钢 | HRB400E Φ16 | 吨 | 3.188 | 3125.00 | 9962.50 | 13% | 1146.13 |
| *黑色金属冶炼压延品*热轧带肋钢筋 | 丁钢 | HRB400E Φ25 | 吨 | 3.029 | 3165.00 | 9586.78 | 13% | 1102.90 |
| *黑色金属冶炼压延品*热轧带肋钢筋 | 甲钢 | HRB400E Φ14 | 吨 | 12.776 | 3145.00 | 40180.52 | 13% | 4622.54 |
| *黑色金属冶炼压延品*热轧带肋钢筋 | 甲钢 | HRB400E Φ16 | 吨 | 12.136 | 3125.00 | 37925.00 | 13% | 4363.05 |
| *黑色金属冶炼压延品*热轧带肋钢筋 | 甲钢 | HRB400E Φ22 | 吨 | 8.583 | 3135.00 | 26907.71 | 13% | 3095.58 |
| 合　计 | | | | 99.563 | | ¥316520.49 | | ¥36413.87 |

价税合计（大写）　叁拾壹万陆仟伍佰贰拾圆肆角玖分　（小写）　¥316520.49

备注　项目名称：A项目建设施工总承包工程项目
到货日期：2026年07月17日；含税单价，增值税税率13%。
开票人：李示例

示例 · 演示用 · 非真实票据

本页为系统演示用合成样例，所有企业名称、税号、票据号码及金额均为虚构，不具备任何票据效力。

**图 20**｜系统内留档的原始上游发票。上游发票是"采购端"的金额依据，与下游发票、对账单、台账共同构成交叉核验的数据源。**采购端与销售端两侧都有原件可查，链条才是闭合的。**

| 图 | 凭证 | 它证明什么 | 在系统里的位置 |
|---|---|---|---|
| 图 3 | 下游发票（2026-07-25） | 票面"合计"¥304,637.68 与"价税合计（小写）"¥302,637.68 自差 **2,000.00 元**，即系统标记的金额冲突 | 单据完整性核查 · 07-25 明细行「查看原件」 |
| 图 5 | 送货单 | 过磅重量与车号，销售单价与金额的计算基数 | 业务台账 · 对应明细行「查看凭证」 |
| 图 6 | 网价资料 | 当期市场价，按合同上下浮比例换算单价的价格基准 | 业务台账 · 对应明细行「查看凭证」 |
| 图 10 | 回款回单 | 回款日期与金额，资金占用费抵扣顺序与分段计息的起算依据 | 资金占用费核算 · 回款日志对应笔次 |
| 图 19 | 合同（封面页） | 合同编号、项目名称、甲乙双方、签订时间——**台账算价与资金占用费核算所依据的那份合同本身** | 台账算价 / 资金占用费核算的规则来源 |
| 图 20 | 上游发票 | 采购端金额，与销售端共同构成完整核验闭环 | 单据完整性核查 · 资料匹配范围 |

## 附.3 可追溯性的三个层级

### 第一层：结果可复现

同一个输入，换时间、换操作人，算出来的数完全一致——因为计算由程序执行，不依赖人或模型的"手感"。

**第二层：字段可定位**

每一个引用的数字，都带着**文件名与页码**。不必"再找一遍资料"，直接跳到出处。

**第三层：原件可翻查**

从字段再往前一步，能打开**被扫描的那张原件**——发票、送货单、网价、回单、合同，都留在系统里。

**贯穿三层：判断权在人**

系统给出结论与依据，**是否采纳、是否付款、是否发函，由人决定**，且决定过程留痕。

**如果只记三件事**

① **数据只维护一次。**人只给一手事实，其余数字全部由公式规则引擎算出，并被下游层层复用——**一处算，处处一致。**

② **机器算数，模型辅助，人做决定。**金额由可复算的本地规则产生；模型用于语义理解、检索辅助和文字组织，重要结论可对照证据复核。

③ **每个结论都能翻回原件。**从结论 → 字段 → 原件 → 规则所依据的合同，一路可查。**快只是结果，可复现、可追溯、可审计才是它走进国企业务的理由。**

整篇说明想证明的其实是一件事：
这套系统把供应链业务里"**靠人记忆、靠人翻找、靠人计算**"的部分，换成了"**程序取证、规则计算、人做判断**"。
快只是结果，**可复现、可追溯、可审计**才是它能走进国企业务的理由。

---

**口径说明**｜A 项目展示可运行的数据处理链路，但交付凭证为脱敏重制的合成件；C 项目用于现场新增导入；B/D/E/F/G/H/J/K/L 为虚拟展示项目。全部凭证与数据均不代表真实客户、合同或交易。标注 **卡片** 的效率数字来自系统价值卡片；标注 **假设** 的参数属于价值测算条件，见 6.3，可替换重算。涉及结算与计费统一表述为"按合同约定的结算与计费规则，自动核算"。启用云端模型时，问答及相关资料片段可能发送给服务商。